

diferenciable, homogénea de grado α , entonces

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) + \cdots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) = \alpha f(x)$$

donde $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

En el ejemplo 4 de ese apéndice, se consideró la función

$$f(x, y) = 8x^3 + 3x^2y + 5y^3$$

la cual es homogénea de grado 3, con derivadas parciales

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 24x^2 + 6xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2 + 15y^2$$

y entonces

$$\begin{aligned} x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} &= x(24x^2 + 6xy) + y(3x^2 + 15y^2) \\ &= 24x^3 + 6x^2y + 3x^2y + 15y^3 \\ &= 24x^3 + 9x^2y + 15y^3 \\ &= 3(8x^3 + 3x^2y + 5y^3) = 3f(x, y) \end{aligned}$$

tal como tenía que ocurrir. Tomemos esta misma función para ejemplificar el resultado que queremos establecer en este apéndice. Las derivadas parciales de segundo orden de f son

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 48x + 6y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 30y$$

Se tiene que

$$\begin{aligned} x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= x^2(48x + 6y) + 2xy(6x) + y^2(30y) \\ &= 48x^3 + 18x^2y + 30y^3 \\ &= (3)(2)(8x^3 + 3x^2y + 5y^3) = (3)(3 - 1)f(x, y) \end{aligned}$$

Así, siendo f una función homogénea de grado 3, hemos verificado que se cumple la relación

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (3)(3 - 1)f(x, y)$$

Deseándolo, podemos identificar el lado izquierdo de esta expresión como un binomio al cuadrado aplicado a la función f . De hecho, si definimos

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f = x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

para una función f suficientemente bien portada como para que sus parciales cruzadas sean iguales, hemos verificado que, siendo f homogénea de grado 3, se cumplen las relaciones

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 3f$$

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f = 3(3-1)f$$

Más aún, si vamos a las derivadas de tercer orden de la función f , se tiene

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = 48, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} = 6, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} = 30$$

y entonces

$$\begin{aligned} x^3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} + 3x^2 y \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} + 3xy^2 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} + y^3 \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} &= x^3(48) + 3x^2 y(6) + 3xy^2(0) + y^3(30) \\ &= (3)(2)(1)(8x^3 + 3x^2 y + 5y^3) \\ &= (3)(2)(1)f(x, y) \end{aligned}$$

Nuevamente, si definimos

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^3 f = x^3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} + 3x^2 y \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} + 3xy^2 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} + y^3 \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}$$

hemos probado que

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^3 f = (3)(3-1)(3-2)f$$

Este ejemplo nos pone en la mira la siguiente conjetura: si f es homogénea de grado n , y es lo suficientemente bien portada (desde el punto de vista de la diferenciabilidad; por ejemplo, que tenga derivadas parciales continuas de “muchos” órdenes), se cumple la relación

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f = n(n-1) \dots (n-k+1)f$$

donde el lado izquierdo de esta expresión se define como

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j} y^j \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-j} \partial y^j}$$

La relación anterior es efectivamente cierta, y dar una demostración de ella es el objetivo de este apéndice. De hecho, el resultado vale para funciones de n variables: si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, homogénea de grado m , con “buen comportamiento diferenciable”, entonces se tiene la relación

$$\left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k f = m(m-1)(m-2) \dots (m-k+1)f \quad (e)$$

para cualquier $k \in \mathbb{N}$. Las ideas que se expondrán para demostrar el caso $n = 2$ se pueden generalizar para probar la validez de la fórmula (e). Esto, sin embargo, nos obliga a pagar un precio muy alto en el aspecto de la notación, con el consiguiente peligro de perder las ideas centrales del argumento. Presentaremos entonces solamente la demostración del caso $n = 2$ y dejamos para el lector interesado que ajuste el argumento al caso general.

Establezcamos entonces formalmente el resultado que queremos probar. Como siempre, consideraremos funciones bien portadas desde el punto de vista diferenciable.

Teorema (De Euler sobre funciones homogéneas). Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable, homogénea de grado α . Entonces, para $k \in \mathbb{N}$ se tiene

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x, y) = \alpha(\alpha - 1) \dots (\alpha - k + 1) f(x, y)$$

donde el primer miembro de esta expresión se interpreta como

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x, y) = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j} y^j \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-j} \partial y^j}(x, y) \quad \blacksquare$$

Para la demostración de este teorema vamos a introducir un concepto que llamaremos “derivada euleriana” (o “derivada de Euler”) de la función f , que denotaremos por $\mathcal{D}f(x, y)$ (o simplemente como $\mathcal{D}f$), y que definimos como

$$\mathcal{D}f = \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right) f$$

Esta derivada tiene un comportamiento lineal ante combinaciones lineales de funciones. Es decir, se tiene que $\mathcal{D}(f + cg) = \mathcal{D}f + c\mathcal{D}g$, donde $c \in \mathbb{R}$. Dejamos al lector que pruebe esta propiedad de la derivada euleriana (en el ejercicio 31 al final de esta sección se consideran otras propiedades).

Definimos la k -ésima derivada euleriana de f , denotada por $\mathcal{D}^k f$, como

$$\mathcal{D}^k f = \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^k f$$

Por otra parte, definimos la acción de $\mathcal{D}$ dos veces sobre f , escrita $\mathcal{D}\mathcal{D}f$ como $\mathcal{D}\mathcal{D}f = \mathcal{D}(\mathcal{D}f)$. En general, $\mathcal{D}\mathcal{D}\dots\mathcal{D}f$ significa $\mathcal{D}(\mathcal{D}(\dots\mathcal{D}(\mathcal{D}f)\dots))$. Debemos hacer notar que $\mathcal{D}^k f$ no significa la acción de $\mathcal{D}$ k veces sobre f . Es decir, $\mathcal{D}^k f$ no quiere decir $\mathcal{D}\mathcal{D}\mathcal{D}\dots\mathcal{D}f$ (k veces $\mathcal{D}$). Por ejemplo, $\mathcal{D}^2 f$ no quiere decir $\mathcal{D}\mathcal{D}f$. En efecto, por una parte se tiene que $\mathcal{D}^2 f$ es

$$\mathcal{D}^2 f = \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f = x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

y por otra parte

$$\begin{aligned}
 \mathcal{D}\mathcal{D}f &= \mathcal{D}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)f = \mathcal{D}\left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y}\right) \\
 &= \left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)\left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y}\right) \\
 &= x\frac{\partial}{\partial x}\left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y}\right) + y\frac{\partial}{\partial y}\left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y}\right) \\
 &= x\left(x\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right) + y\left(x\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} + y\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial y}\right) \\
 &= x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} + y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = \mathcal{D}^2 f + \mathcal{D}f
 \end{aligned}$$

De hecho, vamos ahora a probar que

$$\mathcal{D}(\mathcal{D}^{k-1}f) = \mathcal{D}^k f + (k-1)\mathcal{D}^{k-1}f \quad *$$

para $k \in \mathbb{N}$ (la hemos verificado para $k = 2$). En efecto (por inducción sobre k), para $k = 1$ es clara la relación (definiendo $\mathcal{D}^0 f$ como siendo f). Supongámosla válida para k y probémosla para $k + 1$. Se tiene

$$\begin{aligned}
 \mathcal{D}(\mathcal{D}^k f) &= x\frac{\partial}{\partial x}\mathcal{D}^k f + y\frac{\partial}{\partial y}\mathcal{D}^k f \\
 &= x\frac{\partial}{\partial x}\sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j} y^j \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-j}\partial y^j} + y\frac{\partial}{\partial y}\sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j} y^j \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-j}\partial y^j} \\
 &= x\sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \left[(k-j)x^{k-j-1} y^j \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-j}\partial y^j} + x^{k-j} y^j \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j+1}\partial y^j} \right] \\
 &\quad + y\sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \left[jx^{k-j} y^{j-1} \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-j}\partial y^j} + x^{k-j} y^j \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j}\partial y^{j+1}} \right] \\
 &= k\sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j} y^j \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-j}\partial y^j} \\
 &\quad + \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \left[x^{k-j+1} y^j \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j+1}\partial y^j} + x^{k-j} y^{j+1} \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j}\partial y^{j+1}} \right] \\
 &= k\mathcal{D}^k f + \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j+1} y^j \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j+1}\partial y^j} + \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j} y^{j+1} \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j}\partial y^{j+1}} \\
 &= k\mathcal{D}^k f + \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{k-j+1} y^j \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j+1}\partial y^j} + \sum_{j=1}^{k+1} \binom{k}{j-1} x^{k-j+1} y^j \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j+1}\partial y^j} \\
 &= k\mathcal{D}^k f + x^{k+1} \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k+1}} + \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} x^{k-j+1} y^j \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j+1}\partial y^j}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{j=1}^k \binom{k}{j-1} x^{k-j+1} y^j \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j+1} \partial y^j} + y^{k+1} \frac{\partial^{k+1} f}{\partial y^{k+1}} \\
& = k \mathcal{D}^k f + x^{k+1} \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k+1}} + y^{k+1} \frac{\partial^{k+1} f}{\partial y^{k+1}} \\
& \quad + \sum_{j=1}^k \left[\binom{k}{j} + \binom{k}{j-1} \right] x^{k-j+1} y^j \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j+1} \partial y^j} \\
& = k \mathcal{D}^k f + x^{k+1} \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k+1}} + y^{k+1} \frac{\partial^{k+1} f}{\partial y^{k+1}} + \sum_{j=1}^k \binom{k+1}{j} x^{k-j+1} y^j \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j+1} \partial y^j} \\
& = k \mathcal{D}^k f + \sum_{j=0}^{k+1} \binom{k+1}{j} x^{k-j+1} y^j \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k-j+1} \partial y^j} = k \mathcal{D}^k f + \mathcal{D}^{k+1} f
\end{aligned}$$

Así hemos probado que $\mathcal{D}(\mathcal{D}^k f) = k \mathcal{D}^k f + \mathcal{D}^{k+1} f$, que es la misma expresión (*) con $k+1$. Ya estamos ahora en posibilidades de probar nuestro teorema. Se quiere demostrar entonces que siendo f una función homogénea de grado α se cumple que

$$\mathcal{D}^k f = \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f = \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1) f$$

para cualquier entero positivo k . La prueba se hará por inducción sobre k . Para $k=1$ ya se ha demostrado el teorema (en el apéndice de la sección 7). Supongamos válida la relación anterior para k y probémosla para $k+1$. Se tiene, usando la fórmula (*) previamente demostrada (con $k+1$)

$$\begin{aligned}
\mathcal{D}^{k+1} f &= \mathcal{D}(\mathcal{D}^k f) - k \mathcal{D}^k f \xrightarrow{\text{hipótesis de inducción}} \\
&= \mathcal{D} \left(\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1) f \right) - k \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1) f \\
&\xrightarrow{\text{linealidad de } \mathcal{D}} \\
&= \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1) \mathcal{D} f - k \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1) f \\
&\xrightarrow{\text{caso } k=1} \\
&\quad \mathcal{D} f = \alpha f \\
&= \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1) \alpha f - k \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1) f \\
&= \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1) (\alpha-k) f
\end{aligned}$$

que es la fórmula que el teorema establece con $k+1$.

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 2.12)

En los ejercicios 1–5 calcule las derivadas parciales de segundo orden de la función dada.

1. $f(x, y) = x \sin y + y \sin x$

2. $f(x, y) = x^y$
3. $f(x, y) = \arctan(xy)$
4. $f(x, y) = \ln(x + y)$
5. $f(x, y) = (\sin x)(\sin y)$
6. Calcule las derivadas parciales de segundo orden de la función lineal $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$.
7. Sean $f_1, f_2, \dots, f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase $\mathcal{C}^2$. Calcule las derivadas parciales de segundo orden de la función $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por
 - a. $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1) + f_2(x_2) + \dots + f_n(x_n)$
 - b. $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1^2(x_1) + f_2^2(x_2) + \dots + f_n^2(x_n)$
 - c. $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1) + f_2^2(x_2) + \dots + f_n^n(x_n)$
 - d. $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1)f_2(x_2)\dots f_n(x_n)$
 - e. $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1^2(x_1)f_2^2(x_2)\dots f_n^2(x_n)$
 - f. $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1)f_2^2(x_2)\dots f_n^n(x_n)$
8. Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$. Calcule las derivadas parciales de segundo orden de f .

Demuestre que cada una de las funciones dadas en los ejercicios 9–14 satisface la ecuación $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ (llamada “ecuación de Laplace”)

9. $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$
10. $f(x, y) = e^x(\cos y + \sin y)$
11. $f(x, y) = e^x(x \cos y - y \sin y)$
12. $f(x, y) = e^{x^2-y^2}(\cos 2xy + \sin 2xy)$
13. $f(x, y) = \ln \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$
14. $f(x, y) = e^{x^2-y^2}(2xy \cos 2xy + (x^2 - y^2) \sin 2xy)$
15. Constate que la función $z = \sin(x^2 + y^2)$ satisface la ecuación

$$y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - x \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

16. Constate que la función $u = (x - at)^2 + (x + at)^3$ satisface la ecuación

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

(llamada “ecuación de calor”).

17. En el ejercicio 62 de la sección 4 se estableció que si g es una función real de variable real, diferenciable, y $f(x, y)$ es una función con derivadas parciales, entonces la composición $g \circ f$ tiene derivadas parciales y éstas son

$$\frac{\partial}{\partial x}(g \circ f)(\mathbf{p}) = g'(f(\mathbf{p})) \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}), \quad \frac{\partial}{\partial y}(g \circ f)(\mathbf{p}) = g'(f(\mathbf{p})) \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p})$$

donde $\mathbf{p} = (x, y)$ es un punto del dominio de f tal que $f(x, y)$ está en el dominio de g . Suponga ahora que tanto g como f tienen derivadas de segundo orden. Demuestre que

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2}(g \circ f)(\mathbf{p}) &= g'(f(\mathbf{p})) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{p}) + g''(f(\mathbf{p})) \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) \right)^2 \\ \frac{\partial^2}{\partial y^2}(g \circ f)(\mathbf{p}) &= g'(f(\mathbf{p})) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\mathbf{p}) + g''(f(\mathbf{p})) \left(\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}) \right)^2 \\ \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}(g \circ f)(\mathbf{p}) &= g'(f(\mathbf{p})) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\mathbf{p}) + g''(f(\mathbf{p})) \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}) \end{aligned}$$

En los ejercicios 18–21, g es una función real de variable real, de clase $\mathcal{C}^2$. Tome el resultado del ejercicio anterior para calcular las derivadas de segundo orden de las funciones $F(x, y)$ indicadas.

18. $F(x, y) = g(2x + 3y)$

19. $F(x, y) = xg(xy)$

20. $F(x, y) = (x^2 + y^2)g(x^2 + y^2)$

21. $F(x, y) = g(g(x) + g(y))$

22. Sea $z = g(x^2 + y^2)$, donde g es una función real de variable real, dos veces derivable. Demuestre que

$$y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - x \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

Nótese que el ejercicio 15 es un caso particular de este ejercicio.

23. Sea $u = \phi(x - at) + \psi(x + at)$, donde ϕ y ψ son dos funciones reales de variable real, dos veces derivables. Demuestre que esta función $u = f(x, t)$ es solución de la ecuación de calor

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Obsérvese que el ejercicio 16 es un caso particular de este ejercicio.

24. Sea $z = x\phi(x + y) + y\psi(x - y)$, donde ϕ y ψ son funciones reales de variable real, dos veces derivables. Demuestre que

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

25. Demuestre que la función del ejemplo 3, $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

no satisface las hipótesis del teorema de Schwarz.

26. En el apéndice de la sección 7 se estableció el teorema de Euler sobre funciones homogéneas: si $f(x, y)$ es homogénea de grado n , entonces

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f$$

Más adelante probaremos que si una función $f(x, y)$ satisface la relación anterior, entonces f debe ser homogénea de grado n (ejemplo 10 de la sección 2 del capítulo 3). Se tiene entonces que la relación anterior se satisface si y sólo si f es una función homogénea de grado n . En el apéndice II de esta sección, probamos que siendo f una función homogénea de grado n , entonces también se cumplía que

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = n(n-1)f$$

¿Será esta condición también suficiente para asegurar que f es homogénea de grado n ? La respuesta es NO. Demuestre que la función $f(x, y) = xy + \frac{y}{x^2}$ satisface la relación anterior con $n = 2$, a pesar de que tal función *no es homogénea*.

27. Demuestre que si $\phi(x, y)$ es una función homogénea de grado n y $\psi(x, y)$ es una función homogénea de grado $1 - n$, entonces la función $f(x, y) = \phi(x, y) + \psi(x, y)$ (que en general no es homogénea) satisface la relación

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = n(n-1)f$$

Vuelva al ejercicio anterior y explique lo ahí demostrado a la luz de este ejercicio.

28. Tome el resultado del ejercicio anterior para demostrar que si ϕ y ψ son funciones homogéneas de grado cero, entonces la función $f(x, y) = \phi(x, y) + x\psi(x, y)$ satisface la relación

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

29. Sea $z = f(x, y)$ una función homogénea de grado α . En el ejercicio 28 de la sección 7 se probó que las derivadas parciales de f , $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ son funciones homogéneas de grado $\alpha - 1$. Use el teorema de Euler sobre funciones homogéneas aplicado a estas derivadas parciales para concluir que

$$\begin{aligned} x \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) + y \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= (\alpha - 1) \frac{\partial f}{\partial x} \\ x \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) + y \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= (\alpha - 1) \frac{\partial f}{\partial y} \end{aligned}$$

Multiplique por x la primera de estas expresiones y por y la segunda, y luego sume las expresiones resultantes para obtener que

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (\alpha - 1) \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \alpha(\alpha - 1)f$$

Esta es otra demostración del teorema de Euler sobre funciones homogéneas (caso $k = 2$) estudiado en el apéndice II.

30. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ homogénea de grado α , suficientemente diferenciable. Demuestre que para $k \in \mathbb{N}$, se tiene

$$\mathcal{D}^k f = x \mathcal{D}^{k-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) + y \mathcal{D}^{k-1} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

donde $\mathcal{D}$ es la derivada de Euler definida en el apéndice II. Utilice este hecho para una nueva demostración del teorema de Euler sobre funciones homogéneas.

31. Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones diferenciables. Demuestre las siguientes propiedades de la derivada de Euler:
- $\mathcal{D}(f + cg) = \mathcal{D}f + c\mathcal{D}g$, $c \in \mathbb{R}$
 - $\mathcal{D}(fg) = f\mathcal{D}g + g\mathcal{D}f$
 - $\mathcal{D}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\mathcal{D}f - f\mathcal{D}g}{g^2}$, (para las $(x, y) \in U$ tales que $g(x, y) \neq 0$)
32. Demuestre que las funciones $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, dadas por

$$\begin{cases} x^{2n} \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

son n veces diferenciables, pero no son de clase $\mathcal{C}^n$.

33. Para funciones de varias variables no se estableció el concepto de “funciones k veces diferenciables”, saltando, desde la clase $\mathcal{C}^{k-1}$ hasta la clase $\mathcal{C}^k$. ¿Sugiere el lector alguna causa por la cual no se incluyó este concepto?, ¿qué significaría decir que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es dos veces diferenciable?
34. (Continuación del ejercicio 31 de la sección 6: un breve curso “hágalo usted mismo” de funciones de variable compleja. parte (ii): funciones armónicas).
- q. Un resultado clásico del análisis complejo, que es consecuencia del teorema de Cauchy que estudiaremos en la cuarta parte de este problema (sección 4 del capítulo 7), en el capítulo 7, establece que si la función $f(z)$ es holomorfa (es decir, existe $f'(z)$ en todo z de su dominio), entonces esta función tiene derivadas de todos los órdenes. Es decir, la sola existencia de la primera derivada garantiza la existencia de las derivadas de todos los órdenes. En particular, (verifique que) si $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa, las funciones $u, v: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son de clase $\mathcal{C}^2$. Use este hecho, junto con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y el teorema de Schwarz estudiado en esta sección para demostrar siendo $f = u + iv$ holomorfa, las funciones u y v satisfacen la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 0$$

(ver ejercicios 9–14). A una función $F(x, y)$ que satisface esta ecuación se le llama *función armónica*. Así pues, siendo $f = u + iv$ holomorfa, las funciones u y v son armónicas.

- r. Considere la función holomorfa $f(z) = z^3$. Identifique sus partes real e imaginaria. Vea con nuevos ojos el ejercicio 9 de esta sección. (Este ejercicio continuará en el ejercicio 18 sección 3, del capítulo 7.)

Funciones compuestas, inversas e implícitas

En este capítulo continuaremos con el estudio del aspecto diferencial de las funciones de varias variables, considerando ahora funciones cuya descripción es, o más complicada que las del capítulo anterior (como serán las funciones compuestas), o bien, cuya descripción no es “explícita”, como lo han sido las funciones estudiadas hasta este momento (las funciones implícitas).

Recordemos rápidamente el tipo de resultados que, en estos temas, aparecían en el estudio de funciones de una variable.

Si tenemos las funciones $g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (tales que $g(I) \subseteq J$), podíamos formar la composición $f \circ g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida como $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. El resultado más importante de esta parte del curso (la regla de la cadena) nos dice que si g es diferenciable en un punto $x_0 \in I$ y f es diferenciable en $g(x_0) \in J$, entonces la composición $f \circ g$ es diferenciable en x_0 , es decir, que $(f \circ g)'(x)$ existe, y su valor no es más que el producto de las derivadas de las funciones f y g . Más bien

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

o bien, con la notación de Leibniz, si $y = f(u)$ y $u = g(x)$ entonces

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

(la ventaja de esta noción es obvia: sugiere a la vista que se cancela du y queda una igualdad trivial. Obsérvese sin embargo, que en ella no se hacen explícitos los puntos donde se calculan las derivadas).

En el caso de funciones de varias variables, la situación se hará (en principio) más complicada. Téngase en cuenta que, para empezar, no podemos hablar de composición de dos funciones $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, pues la operación de composición entre funciones solamente se puede realizar cuando el rango de una de ellas está contenido en el dominio de la otra (y en nuestro caso ambas funciones f y g tienen rango en $\mathbb{R}$ y dominio en $\mathbb{R}^n$). Nuestro propósito en este capítulo será dejar claro el proceso de composición de funciones de varias variables y luego estudiar “la regla de la cadena” en el caso general.

En el caso de funciones inversas en una variable teníamos que si la función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es inyectiva, con rango $J \subseteq \mathbb{R}$, se da la función $f^{-1}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, llamada *inversa* de f , tal que $f^{-1}(f(x)) = x$, $x \in I$ y $f(f^{-1}(y)) = y$, $y \in J$. Sabiendo que f es una función diferenciable tal

que $f'(x_0) \neq 0$, $x_0 \in I$, entonces podíamos, al menos localmente, invertir f y obtener f^{-1} también diferenciable, cuya derivada se encontraba como

$$(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

o con la notación de Leibniz, si $y = f(x)$, entonces

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

donde $x = f^{-1}(y)$.

En el caso de funciones de varias variables esta situación también se complica, pues se tienen que considerar funciones más generales con condiciones más generales (piense: ¿tiene sentido hablar de “inversa” de una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$?). Este estudio nos llevará a uno de los célebres teoremas del análisis, llamado Teorema de la Función Inversa, el cual estudiaremos en la sección 6.

Por último, en el cálculo de funciones de una variable, se consideraron expresiones del tipo $F(x, y) = 0$, preguntándonos si podíamos despejar a y en términos de x , y dejar establecida una función del tipo $y = f(x)$ (por ejemplo si $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ no se puede obtener de ella una función $y = f(x)$; y de $F(x, y) = x^2 - y = 0$ sí se puede obtener la función $y = f(x) = x^2$). Cuando de $F(x, y) = 0$ podemos despejar la variable y , y escribir $y = f(x)$, decimos que ésta última función está dada implícitamente en $F(x, y) = 0$. En realidad, el tema de las funciones implícitas no se puede abordar plenamente en el primer curso de cálculo, pues para entender bien las cuestiones que en él se tratan, se tiene que acudir a resultados más elaborados (como los de un curso de cálculo en $\mathbb{R}^n$). Con la herramienta que hemos desarrollado hasta este momento estaremos en condiciones de llegar a entender bien la problemática en torno a las funciones implícitas, estableciendo, en la sección 5, otro de los célebres teoremas del análisis: el Teorema de la Función Implícita.

Comencemos pues por estudiar cómo se hace la composición de funciones de varias variables.

3.1 Composición de funciones

Componer funciones significa “sustituir una función en otra”. Una manera sencilla de entender esto es la siguiente: si tenemos la función $y = f(x)$ que establece la dependencia de y y x , y la función $x = g(u)$, que establece la dependencia entre x y u , podemos sustituir esta última en la primera y obtener $y = f(g(u))$. A la función así obtenida (que manda u a y) se le llama composición de f con g y se denota por $f \circ g$. En un esquema se ve como en la figura 1.

Obsérvese entonces que para obtener la función compuesta “se ha sustituido la variable x de la función f por la función g que conecta a esta variable con otra, a saber, u ”.

Pasemos al caso de funciones de dos variables $z = f(x, y)$. Siguiendo con la misma idea, para “componer” esta función tendremos que sustituir *las dos variables* x y y por *dos funciones*, digamos g_1 y g_2 que conecten a éstas con *otras* variables, digamos otras dos variables u y v . Así, si consideramos las funciones

$$x = g_1(u, v), y = g_2(u, v)$$

podemos sustituir éstas en la función f y obtener la *función compuesta*

$$y = f(g_1(u, v), g_2(u, v))$$

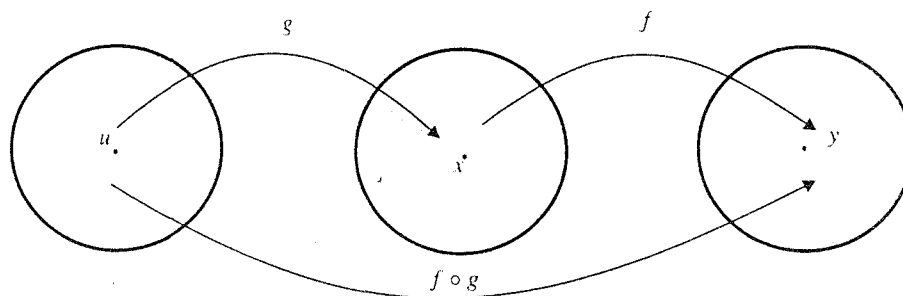


Figura 1. Composición de funciones.

En esta perspectiva, una función f de *dos* variables se compone de *dos* funciones que conectan cada una de estas variables con otras variables distintas.

Ejemplo 1. Considere la función $f(x, y) = x^2y + \text{sen}(xy)$. Si $x = g_1(u, v) = u^2 + v^2$, $y = g_2(u, v) = uv^3$, entonces la función compuesta de f con g_1 y g_2 es

$$\begin{aligned} f(g_1(u, v), g_2(u, v)) &= (g_1(u, v))^2 g_2(u, v) + \text{sen}(g_1(u, v)g_2(u, v)) \\ &= (u^2 + v^2)^2 (uv^3) + \text{sen}((u^2 + v^2)(uv^3)) \end{aligned}$$

Nótese que ésta es una función *distinta* de f , g_1 y g_2 ; aquélla es la *composición* de f con g_1 y g_2 . ■

Ejemplo 2. Sea $f(x, y, z) = 2x^3y^2z + \cos^2(x + y + z)$. Sean también las funciones

$$x = g_1(t) = e^t, \quad y = g_2(t) = \cos t, \quad z = g_3(t) = t^2$$

Entonces la composición de f con g_1 , g_2 y g_3 es

$$\begin{aligned} f(g_1(t), g_2(t), g_3(t)) &= 2(g_1(t))^3 (g_2(t))^2 g_3(t) + \cos^2(g_1(t) + g_2(t) + g_3(t)) \\ &= 2e^{3t} (\cos^2 t) t^2 + \cos^2(e^t + \cos t + t^2). \end{aligned}$$

Una mejor manera de contemplar el proceso de composición de funciones es pensando en funciones de $\mathbb{R}^m$ en $\mathbb{R}^n$: la pareja de funciones $x = g_1(u, v)$, $y = g_2(u, v)$ las podemos ver como *una* función g que va de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ de la siguiente manera. A cada punto $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ la función g le asocia el punto $g(u, v) \in \mathbb{R}^2$ cuyas coordenadas serán $(x, y) = (g_1(u, v), g_2(u, v))$. (Figura 2)

A las funciones g_1 y g_2 se les llama (por razones obvias) las *funciones coordenadas* de la función g . Escribimos entonces $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(u, v) = (g_1(u, v), g_2(u, v))$. Por ejemplo, si $g_1(u, v) = u + v$, $g_2(u, v) = u^2 - v^2$, entonces la función $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es $g(u, v) = (u + v, u^2 - v^2)$. Si tuviéramos 3 funciones, cada una de ellas de una variable (como el ejemplo 2 anterior), digamos $x = g_1(t)$, $y = g_2(t)$, $z = g_3(t)$, podríamos juntar estas tres funciones en una sola función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, de modo que $g(t) = (g_1(t), g_2(t), g_3(t))$. Así, las funciones $x = e^t$, $y = \cos t$, $z = t^2$ del ejemplo 2 se pueden ver como las funciones coordenadas de la función $g(t) = (e^t, \cos t, t^2)$.

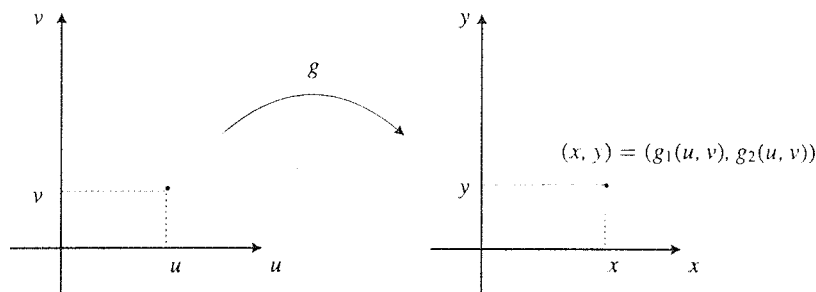


Figura 2. El punto (x, y) como imagen de $g_1(u, v)$ y $g_2(u, v)$.

En general, los conjuntos de n funciones reales, cada una de ellas dependiendo de m variables, digamos

$$\begin{aligned} x_1 &= g_1(u_1, u_2, \dots, u_m) \\ x_2 &= g_2(u_1, u_2, \dots, u_m) \\ &\vdots \\ x_n &= g_n(u_1, u_2, \dots, u_m) \end{aligned}$$

se puede ver como *una* función $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ que toma al punto $(u_1, u_2, \dots, u_m) \in \mathbb{R}^m$ y le asocia el punto $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, para la cual las funciones dadas son sus funciones coordenadas. Las funciones $g: U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^m$ y tomando valores en el espacio $\mathbb{R}^n$ son las funciones más generales que podemos encontrar en nuestro curso de cálculo. El caso $n = m = 1$, es el de las funciones reales de una variable real que se estudiaron en el primer curso. Si $n = 1$ y m es arbitrario, se tienen las funciones reales de m variables que ya estudiamos en el capítulo anterior. En el caso general, si el codominio es el espacio $\mathbb{R}^n$, debemos ver estas funciones como constituidas por n funciones reales de m variables (sus funciones coordenadas). En este punto se ve la importancia de estudiar primero las funciones de m variables $\tilde{g}: U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, pues son los eslabones que componen a funciones más generales $g: U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Ejemplo 3. La función $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dada por

$$g(u, v) = (u^2 - v^2, u + v, u - v)$$

tiene por funciones coordenadas a $g_1, g_2, g_3: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g_1(u, v) = u^2 - v^2$, $g_2(u, v) = u + v$, $g_3(u, v) = u - v$. ■

Con esta perspectiva podemos ver mejor el proceso de composición de funciones de varias variables como una sustitución de *una función en otra* (es decir, como un proceso entre *dos* funciones).

Supongamos que tenemos la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el espacio $\mathbb{R}^n$. Si consideramos la función $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, cuyo codominio $\mathbb{R}^n$ es el dominio de f , podemos formar la composición $f \circ g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, definida como $(f \circ g)(\mathbf{u}) = f(g(\mathbf{u}))$. (Figura 3)

Generalmente, si tenemos la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto U de $\mathbb{R}^n$ y la función $g: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida en el conjunto V de $\mathbb{R}^m$, cuyo rango está contenido en U

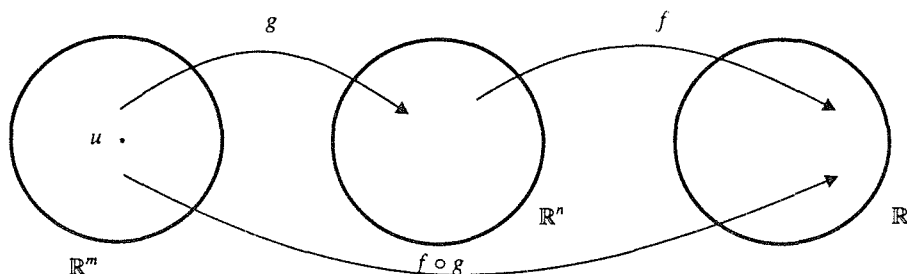


Figura 3. Composición de funciones.

(i.e. tal que $g(V) \subseteq U$), entonces podemos formar la composición $f \circ g: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, como $(f \circ g)(v) = f(g(v))$, $v \in V$. (Figura 4).

Ejemplo 4. Considere la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ del ejemplo 1, $f(x, y) = x^2y + \sin(xy)$. Si componemos esta función con la función $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(u, v) = (u^2 + v^2, uv^3)$, se obtiene $f \circ g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(f \circ g)(u, v) = f(g(u, v)) = f(u^2 + v^2, uv^3) = (u^2 + v^2)^2(uv^3) + \sin((u^2 + v^2)uv^3)$, como se obtuvo en el ejemplo 1 componiendo f con las tres funciones coordenadas de g . De la misma manera, podemos ver el ejemplo 2 como la composición de la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x, y, z) = 2x^3y^2z + \cos^2(x + y + z)$, con la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $g(t) = (e^t, \cos t, t^2)$, obteniéndose la función compuesta $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $(f \circ g)(t) = f(g(t)) = f(e^t, \cos t, t^2) = 2e^{3t}(\cos^2 t)t^2 + \cos^2(e^t + \cos t + t^2)$. ■

Ejemplo 5. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = 3x^2 + 5xy$ y sea $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función $g(u, v, w) = (u^2 + 2uvw, u + v + w)$. Podemos formar la composición $f \circ g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, la cual sería $(f \circ g)(u, v, w) = f(g(u, v, w)) = f(u^2 + 2uvw, u + v + w) = 3(u^2 + 2uvw)^2 + 5(u^2 + 2uvw)(u + v + w)$. Más aún, si consideramos la función $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dada por $h(\alpha, \beta) = (\alpha + \beta, \alpha - \beta, \alpha\beta)$, podemos formar la composición $(f \circ g) \circ h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, que sería $((f \circ g) \circ h)(\alpha, \beta) = (f \circ g)(h(\alpha, \beta)) =$

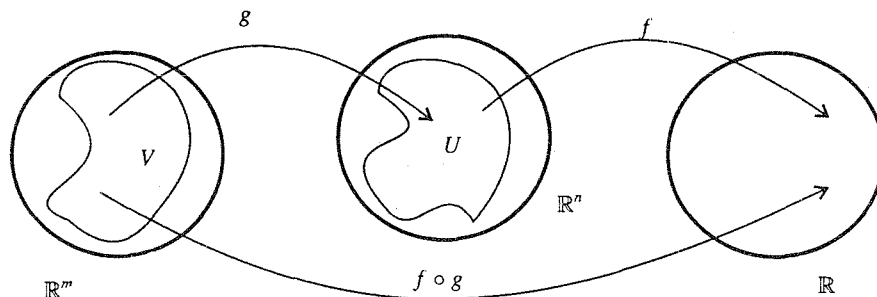


Figura 4. Dominio y codominio de la composición.

$(f \circ g)(\alpha + \beta, \alpha - \beta, \alpha\beta) = 3[(\alpha + \beta)^2 + 2(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)(\alpha\beta)]^2 + 5[(\alpha + \beta)^2 + 2(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)(\alpha\beta)][\alpha + \beta + \alpha - \beta + \alpha\beta]$. El lector puede verificar que llegaríamos a este mismo resultado haciendo primero la composición $g \circ h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y luego componiendo con la función f , obteniendo la función $f \circ (g \circ h): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Es decir que $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$. Esta función se denota simplemente $f \circ g \circ h$. Esquemáticamente

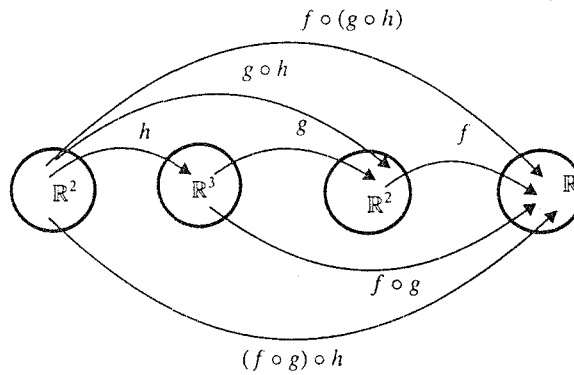


Figura 5. Composición del ejemplo 5.

En general, si tenemos las funciones $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $h: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$, podemos formar las composiciones $f \circ (g \circ h)$, $(f \circ g) \circ h: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$. Se puede demostrar que estas funciones son iguales, es decir que $(f \circ (g \circ h))(x) = ((f \circ g) \circ h)(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}^p$. Estas funciones se denotan simplemente como $f \circ g \circ h$. Se tiene entonces $(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x)))$. ■

Los conceptos de continuidad y diferenciabilidad para funciones $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $m > 1$, se establecen en términos de las funciones coordenadas de la función f . De modo más preciso, se dirá que la función $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ es continua (respectivamente, diferenciable) en el punto $x_0 \in U$, si y sólo si todas y cada una de las funciones coordenadas $f_i: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, m$, lo son.

Ejemplo 6. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x, |y|)$ es continua en todo su dominio, pues las funciones coordenadas $f_1, f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f_1(x, y) = x$, $f_2(x, y) = |y|$ lo son. Esta función no es diferenciable en el origen, pues la función $f_2(x, y) = |y|$ no lo es. Por otra parte, la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $f(x, y, z) = (x + y + z, \sin x + \cos y, e^{x+z}, \arctan(xz^2))$ es diferenciable en todo su dominio, pues las funciones coordenadas $f_1, f_2, f_3, f_4: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f_1(x, y, z) = x + y + z$, $f_2(x, y, z) = \sin x + \cos y$, $f_3(x, y, z) = e^{x+z}$, $f_4(x, y, z) = \arctan(xz^2)$ lo son. ■

Ejercicios (Capítulo 3, Sección 1)

En cada uno de los ejercicios 1–5 se da una función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y dos funciones $g_1, g_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.
a. Escriba la función $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que tenga por funciones coordenadas a g_1 y g_2 . **b.** Determine la función compuesta $F(u, v) = (f \circ g)(u, v)$

1. $f(x, y) = x$, $g_1(u, v) = u$, $g_2(u, v) = v$

2. $f(x, y) = \sin x + \sin y$, $g_1(u, v) = u^2v$, $g_2(u, v) = uv$
3. $f(x, y) = 3x^2 + 8y^3$, $g_1(u, v) = u + v$, $g_2(u, v) = u$
4. $f(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2+1}$, $g_1(u, v) = \sin u$, $g_2(u, v) = \cos u$
5. $f(x, y) = \arctan^{35}(x+y)$, $g_1(u, v) = u - v + \pi/4$, $g_2(u, v) = v - u$

En los ejercicios 6–10 se da una función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Determine las funciones: **a.** $F(x, y) = f(f(x, y), y)$; **b.** $F(x, y) = f(x, f(x, y))$; **c.** $F(x, y) = f(f(x, y), f(x, y))$; **d.** $F(x, y) = f(f(x, y), f(y, x))$

6. $f(x, y) = ax + by$
7. $f(x, y) = x^2y$
8. $f(x, y) = \sin x + \sin y$
9. $f(x, y) = \ln(1 + |x|)$
10. $f(x, y) = \arctan y$
11. Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la función lineal $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b$. Demuestre que si componemos esta función con n funciones lineales $g_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$, la función compuesta $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = f(g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x))$ también es lineal. Compruebe que el término independiente de F es $F(0) = \sum_{i=1}^n a_i g_i(0)$.
12. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}$. Determine la función compuesta $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \dots, \frac{1}{x_n})$. ¿Dónde está definida esta función? (La respuesta NO es “en todo $\mathbb{R}^n$ ”).

En los ejercicios 13–20 se dan funciones f, g, h definidas en algún conjunto de $\mathbb{R}^n$ (algún n) y tomando valores en $\mathbb{R}^m$ (algún m). Identifique en cada caso los espacios $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ del dominio y codominio de cada función, y, cuando sea posible, determine las funciones compuestas: **a.** $f \circ g$; **b.** $h \circ g$; **c.** $f \circ g \circ h$.

13. $f(x, y) = x + 2y$, $g(u, v) = (3u, v)$, $h(r, s) = r + 4s$
14. $f(x, y) = xy$, $g(u, v) = (uv, u^2v^2)$, $h(r, s) = r$
15. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $g(u, v) = (u + v, v - u)$, $h(t) = (t, 2t)$
16. $f(x, y) = 5x + 3y$, $g(u) = \sin u$, $h(r, s) = \left(\frac{r}{s}, \frac{s}{r}\right)$
17. $f(x, y, z) = x + z$, $g(u) = (u, 2u, 3u)$, $h(t) = t^2$
18. $f(x, y, z) = xyz$, $g(u, v, w) = (uv, uw, vw)$, $h(r, s, t) = (r^2, s^3, t^4)$
19. $f(x, y, z) = \sin x$, $g(u, v, w) = (u, v^{34}, uv \arctan^5 w)$, $h(t) = (t, t^3, t + 4)$
20. $f(x, y, z) = 1$, $g(u, v, w) = (w, v, u)$, $h(r, s, t) = (r^2, rst, s^5t^4)$
21. Determine funciones $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que la función dada $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se vea como $F = g \circ f$
 - a. $F(x, y) = \sin(3xy)$
 - b. $F(x, y) = \arctan^2(x^3 - \sin y)$
 - c. $F(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$
 - d. $F(x, y) = \ln(x - y)$

22. Determine funciones $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de modo que la función dada $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se vea como $F = f \circ g$

a. $F(x, y) = \sin(x + y) + \cos(x - y)$ c. $F(x, y) = (3x - y)^3 + 4(2x + y)^4$
 b. $F(x, y) = \arctan^2(5x + y^2) + 3x - 2y$ d. $F(x, y) = \ln|xy| + e^x$

23. Determine funciones $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de modo que la función dada $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ se vea como $F = f \circ g$

a. $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
 b. $F(x, y, z) = \sin(x + y) + \cos(y - z) + \sin^2(x + y + z)$
 c. $F(x, y, z) = (x + y + z)^2 + 5(3x - y)^4 - 10z$
 d. $F(x, y, z) = \ln(1 + x^2 + y^2 + z^2) + x + y + z$

24. Determine funciones $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $g_i: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, 13$, de modo que $F = g_{13} \circ g_{12} \circ \dots \circ g_2 \circ g_1 \circ f$, si

$$F(x, y, z) = 1 + 5\sqrt{5 + \ln^2(1 + 8\sin^4 \sqrt{3 + x^2 y^2 z^2})}$$

25. Considere las funciones $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dadas por

$$f(x, y) = (x + y, 2x + 3y), \quad g(x, y) = (3x - y, -2x + y)$$

- a. Determine $f(2, 4)$ y $g(f(2, 4))$
 b. Determine $g(2, 4)$ y $f(g(2, 4))$
 c. Demuestre que las composiciones $f \circ g$ y $g \circ f$ son iguales a la función identidad $\text{id}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\text{id}(x, y) = (x, y)$.
26. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (y, x)$. ¿A qué es igual la función compuesta $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = f \circ f$?
27. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (2x - 3y - 5z, -x + 4y + 5z, x - 3y - 4z)$. Determine la función $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F = f \circ f$.
28. Dé ejemplos de funciones $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tales que: a. $f \circ g = g \circ f$; b. $f \circ g \neq g \circ f$.
29. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x + y + 3z, 5x + 2y + 6z, -2x - y - 3z)$. Determine la función $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F = f \circ f \circ f$.
30. Se dice que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es lineal (en $\mathbb{R}^2$), si sus funciones coordenadas $f_1, f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ lo son. Es decir, f es lineal si es de la forma $f(x, y) = (a_1x + b_1y + c_1, a_2x + b_2y + c_2)$. Sea f una función lineal en $\mathbb{R}^2$ tal que $f(0, 0) = (0, 0)$. Demuestre que $f(\mathbf{p} + \alpha\mathbf{q}) = f(\mathbf{p}) + \alpha f(\mathbf{q})$, donde $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^2$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Compruebe que las funciones de los ejercicios 25 y 26 son de este tipo.
31. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función continua en $x_0 \in \mathbb{R}$, y $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $g(x_0) \in \mathbb{R}^n$. Demuestre que la función $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en x_0 .
- (*)32. Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función definida en $\mathbb{R}^n$. Sea $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Demuestre que las siguientes afirmaciones acerca de la función f son equivalentes:
- a. f es continua en $\mathbf{x}_0$.

- b. dado un $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \rightarrow \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)\| < \epsilon$$

- c. la imagen inversa de cualquier conjunto abierto (en $\mathbb{R}^n$) que contenga a $f(\mathbf{x}_0)$ es un conjunto abierto (en $\mathbb{R}^m$) que contiene a $\mathbf{x}_0$. Es decir, si llamamos $B_{f(\mathbf{x}_0)}$ a un conjunto abierto que contiene a $f(\mathbf{x}_0)$, entonces (demuestre que) f es continua en $\mathbf{x}_0$ si y solamente si

$$f^{-1}(B_{f(\mathbf{x}_0)}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \mid f(\mathbf{x}) \in B_{f(\mathbf{x}_0)}\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

es un conjunto abierto. (Ver ejercicio 83 de la sección 3 del capítulo 2).

3.2 Regla de la cadena

Ahora estudiaremos la relación entre la diferenciabilidad y las derivadas parciales de una función compuesta, con la diferenciabilidad y las derivadas parciales de sus funciones componentes.

Enunciaremos rigurosamente el teorema que establece la regla de la cadena para la derivación y presentamos (de manera opcional) una demostración en un caso concreto. Quisiéramos advertir, sin embargo, que en este tema, como sucede en algunos otros tópicos del cálculo, existen dos aspectos que demandan atención y esfuerzo por parte del lector para su comprensión: uno de ellos es el aspecto “teórico” que está contenido en el teorema que presentamos y, desde luego, su demostración. El otro aspecto es el carácter “práctico”: en él no interesará mucho escribir en detalle las fórmulas de la regla de la cadena que aparecerán en el teorema, sino más bien adquirir habilidad en su uso para aplicarlas adecuadamente en distintas situaciones. Creemos que, en un primer acercamiento a este tema, el segundo aspecto mencionado es sobre el que se debe poner atención especial y a él se dedicará una buena cantidad de ejemplos en esta sección.

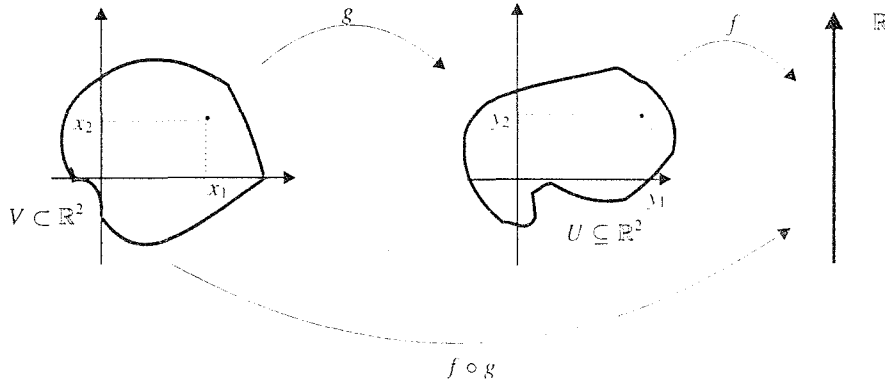
Teorema 3.2.1 (Regla de la cadena). Sea $g: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función definida en el conjunto abierto V de $\mathbb{R}^m$, diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in V$ (esto significa que las n funciones coordenadas de g , digamos $g_i: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$ son diferenciables en $\mathbf{x}_0 \in V$). Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, tal que $g(V) \subseteq U$, diferenciable en el punto $g(\mathbf{x}_0) \in U$. Entonces la composición $f \circ g: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y sus derivadas parciales son

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(f \circ g)(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_i}(g(\mathbf{x}_0)) \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0), \quad j = 1, 2, \dots, m$$

Demostración. (OPCIONAL, caso $m = n = 2$). Se tiene la situación siguiente (figura 1) en que las dos funciones coordenadas de g , $g_{12}: V \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables en $\mathbf{x}_0$ y f es diferenciable en $g(\mathbf{x}_0)$. Los puntos del dominio de g se denotan con coordenadas x_i y los del dominio de f con coordenadas y_i . Así, $\mathbf{x}_0 = (x_1, x_2) \in V$ y $g(\mathbf{x}_0) = (y_1, y_2)$.

La noción de diferenciabilidad que manejaremos en la hipótesis de esta demostración es como sigue: la función $\varphi: B \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se dirá diferenciable en el punto $\mathbf{x}_0$ del conjunto abierto B de $\mathbb{R}^2$, si al escribir

$$\varphi(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H}) = \varphi(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \|\mathbf{H}\|\rho(\mathbf{H})$$

Figura 1. Las funciones f y g

donde $\mathbf{H} = (h_1, h_2)$ es $\mathbf{x}_0 + \mathbf{H} \in B$, la función ρ definida en alguna bola abierta de $\mathbb{R}^2$ con centro en $\mathbf{0}$, es tal que $\rho(\mathbf{0}) = 0$ y es continua en $\mathbf{0}$, es decir, $\lim_{\mathbf{H} \rightarrow \mathbf{0}} \rho(\mathbf{H}) = 0$. El lector puede verificar la equivalencia de esta definición con la dada en el capítulo anterior (ver ejercicio 29 de la sección 6, capítulo 2).

Nuestra hipótesis en el teorema será entonces:

- i. La función $g_1: V \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (la primera función coordenada de g) es diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in V$. Es decir

$$g_1(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H}) = g_1(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \|\mathbf{H}\|\rho_1(\mathbf{H})$$

donde $\rho_1(\mathbf{0}) = 0$ y $\lim_{\mathbf{H} \rightarrow \mathbf{0}} \rho_1(\mathbf{H}) = 0$.

- ii. La función $g_2: V \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (la segunda función coordenada de g) es diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in V$. Es decir

$$g_2(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H}) = g_2(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \|\mathbf{H}\|\rho_2(\mathbf{H})$$

donde $\rho_2(\mathbf{0}) = 0$ y $\lim_{\mathbf{H} \rightarrow \mathbf{0}} \rho_2(\mathbf{H}) = 0$.

- iii. La función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $g(\mathbf{x}_0)$. Es decir

$$f(g(\mathbf{x}_0) + \mathbf{K}) = f(g(\mathbf{x}_0)) + \frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0))k_1 + \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0))k_2 + \|\mathbf{K}\|\rho_3(\mathbf{K})$$

donde $\rho_3(\mathbf{0}) = 0$ y $\lim_{\mathbf{K} \rightarrow \mathbf{0}} \rho_3(\mathbf{K}) = 0$.

Nuestro trabajo consistirá en probar la diferenciable de la función $f \circ g$ en $\mathbf{x}_0$ (en el sentido de la definición del capítulo anterior). Es decir, que si escribimos

$$(f \circ g)(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H}) = (f \circ g)(\mathbf{x}_0) + Ah_1 + Bh_2 + r(\mathbf{H}) \dots \quad *$$

(donde en A y B deberán aparecer las derivadas parciales de $f \circ g$ respecto de x_1 y x_2 , respectivamente), se debe tener que

$$\lim_{\mathbf{H} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{r(\mathbf{H})}{\|\mathbf{H}\|} = 0$$

Comencemos:

$$(f \circ g)(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H}) = f(g(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H})) = f(g_1(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H}), g_2(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H}))$$

usando **i** y **ii** nos queda

$$\begin{aligned} (f \circ g)(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H}) &= f \left(g_1(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \|\mathbf{H}\|\rho_1(\mathbf{H}), \right. \\ &\quad \left. g_2(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \|\mathbf{H}\|\rho_2(\mathbf{H}) \right) \\ &= f \left((g_1(\mathbf{x}_0), g_2(\mathbf{x}_0)) + \left(\frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \|\mathbf{H}\|\rho_1(\mathbf{H}), \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \|\mathbf{H}\|\rho_2(\mathbf{H}) \right) \right) \end{aligned}$$

Llamemos

$$\mathbf{K} = (k_1, k_2) = \left(\frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \|\mathbf{H}\|\rho_1(\mathbf{H}), \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \|\mathbf{H}\|\rho_2(\mathbf{H}) \right)$$

Entonces

$$(f \circ g)(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H}) = f(g(\mathbf{x}_0) + \mathbf{K})$$

Al utilizar **iii**, nos queda

$$(f \circ g)(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H}) = f(g(\mathbf{x}_0)) + \frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0))k_1 + \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0))k_2 + \|\mathbf{K}\|\rho_3(\mathbf{K})$$

Haciendo explícitas las coordenadas de $\mathbf{K}$, k_1 y k_2 , nos queda

$$\begin{aligned} (f \circ g)(\mathbf{x}_0 + \mathbf{H}) &= f(g(\mathbf{x}_0)) + \frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0)) \left(\frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \|\mathbf{H}\|\rho_1(\mathbf{H}) \right) \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0)) \left(\frac{\partial g_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \|\mathbf{H}\|\rho_2(\mathbf{H}) \right) + \|\mathbf{K}\|\rho_3(\mathbf{K}) \\ &= f(g(\mathbf{x}_0)) + \left(\frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0)) \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0)) \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) \right) h_1 \\ &\quad + \left(\frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0)) \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0)) \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) \right) h_2 \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0))\|\mathbf{H}\|\rho_1(\mathbf{H}) + \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0))\|\mathbf{H}\|\rho_2(\mathbf{H}) + \|\mathbf{K}\|\rho_3(\mathbf{K}) \end{aligned}$$

Comparando esta última expresión con (*) podemos escribir que

$$\begin{aligned} A &= \frac{\partial}{\partial x_1}(f \circ g)(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0)) \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0)) \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) \\ B &= \frac{\partial}{\partial x_2}(f \circ g)(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0)) \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0)) \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) \\ r(\mathbf{H}) &= \frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0))\|\mathbf{H}\|\rho_1(\mathbf{H}) + \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0))\|\mathbf{H}\|\rho_2(\mathbf{H}) + \|\mathbf{K}\|\rho_3(\mathbf{K}) \end{aligned}$$

en lo que se establecen las fórmulas de las derivadas parciales de la composición $f \circ g$ respecto de x_1 y x_2 . Queda por demostrar que el residuo $r(\mathbf{H})$ cumple con la propiedad requerida. Se tiene

$$\frac{r(\mathbf{H})}{\|\mathbf{H}\|} = \frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0))\rho_1(\mathbf{H}) + \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0))\rho_2(\mathbf{H}) + \frac{\|\mathbf{K}\|}{\|\mathbf{H}\|}\rho_3(\mathbf{K})$$

Es un pequeño trabajo técnico, que dejamos al lector, probar que la cantidad $\frac{\|\mathbf{K}\|}{\|\mathbf{H}\|}$ se mantiene limitada para $\mathbf{H}$ en una bola con centro en el origen de $\mathbb{R}^2$. Siendo así, al tomar límite cuando $\mathbf{H} \rightarrow \mathbf{0}$, vemos que los dos primeros sumandos tienden a cero pues, ρ_1 y ρ_2 tienen dicha propiedad, y el tercer sumando, al mantenerse limitado el factor $\frac{\|\mathbf{K}\|}{\|\mathbf{H}\|}$ y tender ρ_3 a cero (pues si $\mathbf{H} \rightarrow \mathbf{0}$ también $\mathbf{K} \rightarrow \mathbf{0}$, y $\rho_3(\mathbf{K})$ tiene la propiedad de $\lim_{\mathbf{K} \rightarrow \mathbf{0}} \rho_3(\mathbf{K}) = 0$) también tiende a cero. Con esto probamos que $\lim_{\mathbf{H} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{r(\mathbf{H})}{\|\mathbf{H}\|} = 0$ como queríamos. Q.E.D.

La fórmula del teorema anterior adquiere una apariencia especial si la función g depende de una sola variable. Más en concreto, si tenemos la situación siguiente

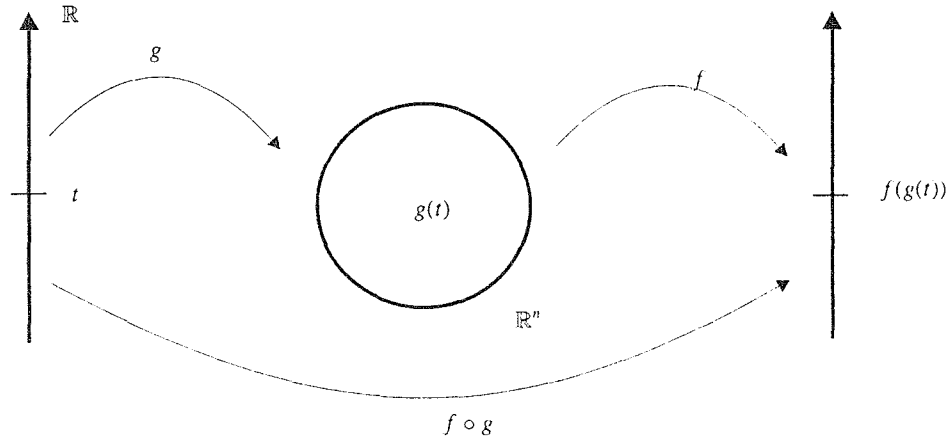


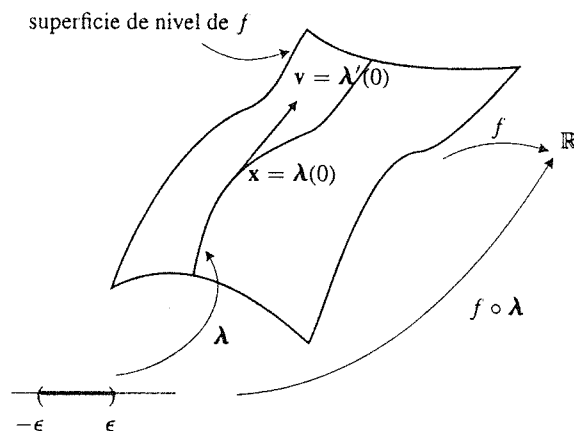
Figura 2. Caso especial de la regla de la cadena.

Vemos que g es una función de n funciones coordenadas, cada una de ellas dependiendo de una sola variable, digamos t . Al hacer la composición con f , se obtiene también la función real $f \circ g$ que depende sólo de t . Para estas funciones, las derivadas parciales de las fórmulas del teorema anterior son *derivadas totales*, quedándonos como

$$\frac{d}{dt}(f \circ g)(t) = (f \circ g)'(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(g(t)) \frac{dg_j}{dt}(t)$$

donde $g_i, i = 1, 2, \dots, n$, son las funciones coordenadas de g .

Antes de empezar a ver algunos ejemplos, veamos la demostración ya prometida desde la sección 8 del capítulo anterior del hecho de que el gradiente de una función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en un punto $\mathbf{x}_0 \in U$, es ortogonal a la curva (o superficie) de nivel de f que pasa por $\mathbf{x}_0$, hecho que

Figura 3. Grafica del nivel c de f .

ya hemos usado en repetidas ocasiones y del que se había dado un argumento geométrico que lo validaba.

Consideremos pues la función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea $\mathbf{x}_0 \in U$. Sea $c = f(\mathbf{x}_0)$. La curva (o superficie) de nivel que pasa por $\mathbf{x}_0$ (el nivel c de f) es

$$S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{x}) = c\}$$

Sea $\bar{\mathbf{x}}$ un punto cualquiera de S y sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un vector tangencial cualquiera a S en $\bar{\mathbf{x}}$. Queremos ver que el vector $\text{grad } f(\bar{\mathbf{x}})$ es ortogonal a $\mathbf{v}$. (Como $\bar{\mathbf{x}}$ y $\mathbf{v}$ son arbitrarios, esto probaría lo que deseamos: que el vector $\text{grad } f(\mathbf{x})$ es ortogonal a la curva de superficie de nivel que pasa por $\mathbf{x}$.) Tomemos una función $\lambda: I = (-\epsilon, \epsilon) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\lambda(0) = \bar{\mathbf{x}}$, $\lambda'(0) = \mathbf{v}$, y $\lambda(t) \in S$, $\forall t \in I$. Una función de este tipo se llama “curva en $\mathbb{R}^n$ ”. El estudio de estas funciones se efectuará en el capítulo 5. Nuestra curva λ que estamos considerando es tal que su imagen cae completamente sobre el nivel c de f , pasando en $t = 0$ por el punto $\bar{\mathbf{x}}$ y teniendo ahí por derivada (la cual, como veremos luego, es un vector tangente a la curva) al vector $\mathbf{v}$. Consideremos que λ es diferenciable, lo que significa que si $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, las funciones coordenadas $\lambda_i: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones diferenciables. Esquemáticamente

Podemos formar la composición $f \circ \lambda: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}$. Se observa que $(f \circ \lambda)(t) = f(\lambda(t)) = c$, por estar $\lambda(t)$ siempre en S . Según la regla de la cadena tenemos, derivando, que

$$\frac{\partial}{\partial t}(f \circ \lambda)(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{\mathbf{x}}) \frac{\partial \lambda_i}{\partial t}(0) = 0$$

Podemos ver el lado izquierdo de esta expresión como el producto punto del vector $\text{grad } f(\bar{\mathbf{x}}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{\mathbf{x}}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{\mathbf{x}}) \right)$ y el vector $\lambda'(0) = (\lambda'_1(0), \dots, \lambda'_n(0)) = \mathbf{v}$. Hemos entonces probado que

$$\text{grad } f(\bar{\mathbf{x}}) \cdot \mathbf{v} = 0$$

lo que muestra la ortogonalidad de $\text{grad } f(\bar{\mathbf{x}})$ con $\mathbf{v}$, como queríamos.

Veamos ahora algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por $f(x, y) = x^2 + 3y^2$, y sea $g: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función $g(t) = (e^t, \cos t)$. Podemos, sin hacer explícita la composición $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, calcular sus derivadas parciales usando la fórmula dada en el teorema anterior

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(f \circ g)(t) &= \frac{\partial f}{\partial x}(g(t)) \frac{\partial}{\partial t}(e^t) + \frac{\partial f}{\partial y}(g(t)) \frac{\partial}{\partial t}(\cos t) \\ &= 2x|_{g(t)}(e^t) + 6y|_{g(t)}(-\sin t) = \\ &= 2e^t e^t + 6 \cos t (-\sin t) = 2e^{2t} - 6 \cos t \sin t\end{aligned}$$

Se puede llegar a este mismo resultado haciendo primero la composición $(f \circ g)(t) = f(g(t)) = f(e^t, \cos t) = e^{2t} + 3 \cos^2 t$, y derivando directamente en ella, como se comprueba fácilmente. ■

Ejemplo 2. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $\text{grad } f(1, 1) = (2, 4)$ y $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función tal que sus funciones coordenadas $g_i: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2$, tienen los siguientes gradientes: $\text{grad } g_1(1, 1, 1) = (2, -3)$, $\text{grad } g_2(1, 1, 1) = (-5, 4)$. Si $g(1, 1, 1) = (1, 1)$, se quiere hallar $\frac{\partial}{\partial x}(f \circ g)(1, 1, 1)$. Según la regla de la cadena (llamando (x, y, z) a los puntos de $\mathbb{R}^3$ y (u, v) a los de $\mathbb{R}^2$) se tiene.

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(f \circ g)(1, 1, 1) &= \frac{\partial f}{\partial u}(g(1, 1, 1)) \frac{\partial g_1}{\partial x}(1, 1, 1) + \frac{\partial f}{\partial v}(g(1, 1, 1)) \frac{\partial g_2}{\partial x}(1, 1, 1) \\ &= \frac{\partial f}{\partial u}(1, 1) \frac{\partial g_1}{\partial x}(1, 1, 1) + \frac{\partial f}{\partial v}(1, 1) \frac{\partial g_2}{\partial x}(1, 1, 1) \\ &= (2)(2) + (4)(-5) = -16.\end{aligned}$$

Una vez establecido el teorema importante de esta sección, con la notación y rigor adecuados, pasemos a la parte “operativa”: ahora nos interesa sacar provecho del teorema para hacer cálculo de derivadas de ciertas funciones compuestas. La situación típica que se presenta en la práctica (donde se suele ser poco riguroso, incluso en la notación), es la siguiente: si tenemos una función $z = z(y_1, y_2, \dots, y_n)$ de n variables y cada una de ellas es a su vez función de otras m variables, digamos $y_i = y_i(x_1, x_2, \dots, x_m)$ (observe que —como es normal en estos teoremas— usamos las mismas letras “ z ”, “ y ” para denotar a las funciones $z: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $y: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ así como a sus imágenes), entonces podemos formar la composición

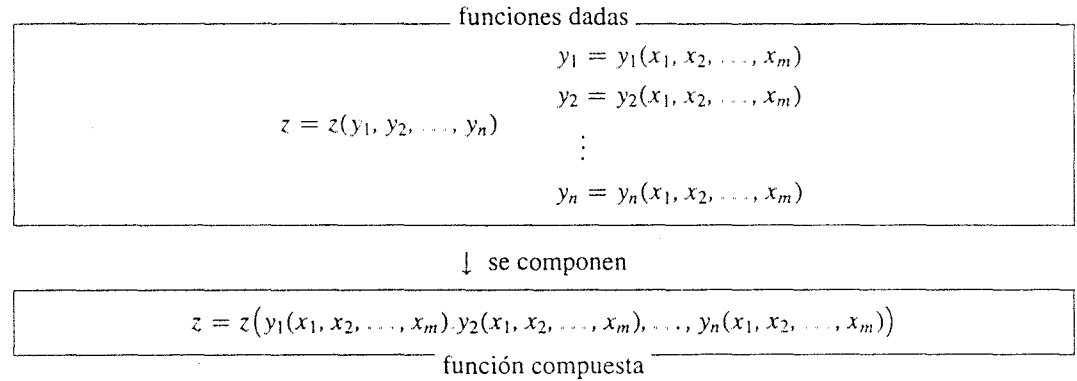
$$z(y_1(x_1, \dots, x_m), y_2(x_1, \dots, x_m), \dots, y_n(x_1, \dots, x_m))$$

de la cual nos interesa obtener las derivadas parciales respecto de las variables x_i .

Atención: suele ser muy común denotar esta función como

$$z = z(y_1(x_1, \dots, x_m), y_2(x_1, \dots, x_m), \dots, y_n(x_1, \dots, x_m))$$

y escribir $\frac{\partial z}{\partial x_i}$, $i = 1, \dots, m$, para la derivada parcial de ella respecto de x_i . Esto puede ser motivo de confusiones (ver ejercicio 22 al final de la sección). Sin embargo, tiene la “ventaja” de hacer aún más simple la notación en el proceso del cálculo de las derivadas parciales de la función compuesta



Según la regla de la cadena se tiene entonces

$$\frac{\partial z}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial z}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial x_j} \quad j = 1, 2, \dots, m$$

No podemos negar la ventajosa simplicidad de la fórmula de las derivadas parciales de la función compuesta con esta presentación, respecto de su análoga que apareció en el teorema anterior. Su ventaja es clara: nos permitirá una mecanización operativa fácil en el cálculo de derivadas y nos permitirá “ver” claramente el proceso involucrado en el cálculo. Sin embargo, debemos hacer notar que: 1. no se hacen explícitos los puntos donde están calculadas las derivadas; 2. se usan letras iguales para denotar cosas distintas, a saber

$$\frac{\overset{1}{\partial} \overset{1}{z}}{\overset{1}{\partial} \overset{1}{x_j}} = \sum_{i=1}^n \frac{\overset{1}{\partial} \overset{1}{z}}{\overset{2}{\partial} \overset{1}{y_i}} \cdot \frac{\overset{3}{\partial} \overset{1}{y_i}}{\overset{4}{\partial} \overset{1}{x_j}}$$

- 1 se refiere a la función compuesta de variables $x_1, x_2, \dots, x_n$
- 2 se refiere a la función dada
- 3 se refiere a la i -ésima función dada con que se compone la función z
- 4 se refiere a la i -ésima variable de la función dada

Estos hechos se deben poder manejar naturalmente después de una buena cantidad de ejercicios.

Ejemplo 3. Si $z = x^2 + 3y^2$, donde $x = e^t$, $y = \cos t$ (ver ejemplo 1), entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial t} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = 2xe^t - 6y \sin t = 2e^t e^t - 6 \cos t \sin t = \\ &= 2e^{2t} - 6 \cos t \sin t \end{aligned}$$

Ejemplo 4. Si $z = x^2 e^{y^3}$, donde $x = uv$, $y = u^2 - v^3$ entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = 2xe^{y^3} v + 3x^2 y^2 e^{y^3} (2u) \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} = 2xe^{y^3} u + 3x^2 y^2 e^{y^3} (-3v^2) \end{aligned}$$

Ejemplo 5. Si $u = 3x^2y^2z^2 + 6 \operatorname{sen}(xyz)$, donde

$$x = 4vw^2, \quad y = 5v^2 + 10w^3, \quad z = v^3$$

Entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial v} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v} = \\ &= (6xy^2z^2 + 6yz \cos(xyz))(4w^2) + (6x^2yz^2 + 6xz \cos(xyz))(10v) \\ &\quad + (6x^2y^2z + 6xy \cos(xyz))(3v^2) \\ \frac{\partial u}{\partial w} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial w} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial w} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial w} = \\ &= (6xy^2z^2 + 6yz \cos(xyz))(8vw) + (6x^2yz^2 + 6xz \cos(xyz))(30w^2) \\ &\quad + (6x^2y^2z + 6xy \cos(xyz))(0) \end{aligned}$$

Ejemplo 6. Consideremos la función $z = f(x^2 + y^3, 2x^2 - y^2)$. Obsérvese que ésta se presenta ya como la composición de $z = f(u, v)$ con las funciones $u = x^2 + y^3$, $v = 2x^2 - y^2$. Se tiene entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = 2x \frac{\partial f}{\partial u} + 4x \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = 3y^2 \frac{\partial f}{\partial u} - 2y \frac{\partial f}{\partial v} \end{aligned}$$

Llamamos la atención al hecho de que las letras x, y, z, u, v, w no tienen (en estos temas) “posiciones privilegiadas” para representar las variables de algunas de las funciones que componen (o bien de la función compuesta). En este ejemplo, u, v juegan los papeles contrarios a x, y respecto del ejemplo 4.

Ejemplo 7. La función $z = f\left(\frac{x}{y}\right)$ se debe interpretar como la composición de la función de una sola variable $z = z(u)$ con la función de dos variables $u = \frac{x}{y}$ (quedando así la composición como función de las variables x y y). Entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u) \left(\frac{1}{y} \right) \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} = f'(u) \left(-\frac{x}{y^2} \right) \end{aligned}$$

Ejemplo 8. Decir que una función *satisface* una ecuación significa que es *solución* de la ecuación, entendiéndose “solución” en el sentido clásico: al sustituir “la solución” en la ecuación, ésta queda reducida a una identidad. Por ejemplo en la ecuación algebraica $x^3 + 3x^2 - 4x^2 = 0$, tenemos que $x = 1$ es una solución, pues $(1)^3 + 3(1)^2 - 4(1)^2 = 0$ es una identidad (otra solución es $x = 0$). Del mismo modo, en la ecuación diferencial ordinaria $y'' - y' - 2y = 0$, la función $y = e^{2t}$ es una solución, pues al sustituir esta función en la ecuación obtenemos $(e^{2t})'' - (e^{2t})' - 2e^{2t} = 4e^{2t} - 2e^{2t} - 2e^{2t} = 0$ que es una identidad (otra solución es $y = e^t$, verifique). De la misma manera, podemos comprobar

que la función $z = f(x + y, -x - y)$ donde f es una función diferenciable cualquiera (de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$) es solución de la ecuación diferencial parcial

$$\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

En efecto, poniendo $u = x + y$, $v = -x - y$ se tiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u}(1) + \frac{\partial f}{\partial v}(-1) = \frac{\partial f}{\partial u} - \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u}(1) + \frac{\partial f}{\partial v}(-1) = \frac{\partial f}{\partial u} - \frac{\partial f}{\partial v}\end{aligned}$$

de modo que al sustituir estas derivadas en la ecuación se obtiene

$$\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} - \frac{\partial f}{\partial v} - \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} = 0$$

que es una identidad. ■

Ejemplo 9. (De nuevo el Teorema de Euler sobre funciones homogéneas). En el apéndice de la sección 7 del capítulo anterior (en el corolario del teorema ahí presentado) vimos que si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función homogénea de grado α , digamos $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, entonces ésta satisface la relación

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = \alpha f$$

Veremos ahora otro argumento que muestra este hecho, usando las ideas estudiadas en esta sección. Siendo f una función homogénea de grado α tenemos que

$$f(tx) = f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^\alpha f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad t > 0$$

La expresión $f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)$ se puede ver como la composición de la función $f(u_1, u_2, \dots, u_n)$ con las n funciones $u_i = tx_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, que son funciones de las variables t y x_i . Derivando entonces la igualdad $f(tx) = f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^\alpha f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ respecto de t , obtenemos

$$\frac{\partial f}{\partial u_1} \frac{\partial u_1}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial u_2} \frac{\partial u_2}{\partial t} + \dots + \frac{\partial f}{\partial u_n} \frac{\partial u_n}{\partial t} = \alpha t^{\alpha-1} f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

o sea (como $\frac{\partial u_i}{\partial t} = x_i$)

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial u_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial u_2} + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial u_n} = \alpha t^{\alpha-1} f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Poniendo $t = 1$ obtenemos finalmente

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = \alpha f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

(donde volvemos a llamar $x_1, x_2, \dots, x_n$ a las variables de la función f . Nótese que estas derivadas quedan ya calculadas en $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, como tenía que ocurrir), que es relación que queríamos establecer. ■

Ejemplo 10. (El recíproco del Teorema de Euler sobre funciones homogéneas). Supongamos ahora que la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ satisface la relación

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \cdots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = \alpha f$$

(con las derivadas y la función calculadas en $(x_1, x_2, \dots, x_n)$). Veamos entonces que esta función debe ser homogénea de grado α . Consideremos la función $\varphi: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ de la variable t dada por

$$\varphi(t) = \frac{f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)}{t^\alpha}$$

Si derivamos esta función obtenemos

$$\varphi'(t) = \frac{t^\alpha \left(x_1 \frac{\partial f}{\partial u_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial u_2} + \cdots + x_n \frac{\partial f}{\partial u_n} \right) - \alpha t^{\alpha-1} f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)}{t^{2\alpha}}$$

en que llamamos $u_i = tx_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. Podemos reescribir esta última expresión como

$$\varphi'(t) = \frac{t^{\alpha-1} \left(u_1 \frac{\partial f}{\partial u_1} + u_2 \frac{\partial f}{\partial u_2} + \cdots + u_n \frac{\partial f}{\partial u_n} \right) - \alpha t^{\alpha-1} f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)}{t^{2\alpha}}$$

Atendiendo a la relación que satisface (por hipótesis) la función f tenemos

$$\varphi'(t) = \frac{t^{\alpha-1} (\alpha f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)) - \alpha t^{\alpha-1} f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)}{t^{2\alpha}} = 0$$

Así que $\varphi'(t) = 0 \forall t \in \mathbb{R}^+$. Como consecuencia del Teorema del Valor Medio, concluimos que φ debe ser una función constante. De hecho, como $\varphi(1) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, tenemos

$$\varphi(t) = \frac{f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)}{t^\alpha} = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \forall t > 0$$

o sea $f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^\alpha f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\forall t > 0$, lo que nos dice que f es una función homogénea de grado α , como queríamos demostrar. ■

Ejemplo 11. Consideremos la función $z = z(x, y)$ que se compone con las funciones $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$. Ya sabemos entonces que las derivadas parciales respecto de u y v de la función compuesta son

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \end{aligned}$$

Queremos ahora obtener la derivada parcial de segundo orden $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}$. Es decir, queremos obtener

$$\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) = \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) = \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right)$$

Debemos ser muy cuidadosos al calcular estas nuevas derivadas parciales indicadas. Es necesario reconocer adecuadamente las nuevas funciones (junto con sus variables) que vamos a derivar. Por ejemplo, el símbolo $\frac{\partial x}{\partial u}$ que aparece en la expresión anterior representa la derivada parcial de la función $x = x(u, v)$. Derivar esta nueva función respecto de u no representa problema alguno, pues esto es $\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right) = \frac{\partial^2 x}{\partial u^2}$. Una situación similar se presenta con la función $\frac{\partial y}{\partial u}$. Un problema menos evidente se presenta con las expresiones $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$. Estas representan las nuevas funciones que se obtienen al derivar respecto de x y y a la función dada $z = z(x, y)$. Sin embargo, no está claro (no se hace explícito en esta notación) que estas derivadas parciales están calculadas en $x = x(u, v)$ y $y = y(u, v)$, (sugerimos al lector que revise nuevamente la fórmula de las derivadas parciales de la función compuesta establecida en el Teorema de esta sección), es decir, que estas funciones son nuevas funciones compuestas

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x(u, v), y(x, v)), \quad \frac{\partial z}{\partial y}(x(u, v), y(u, v))$$

que queremos derivar respecto de u . El esquema que debemos tener siempre presente es el siguiente: si $\square$ representa una función de las variables x, y , en la que x, y son funciones de u y v , entonces

$$\frac{\partial}{\partial u} \square = \frac{\partial}{\partial x} \square \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial y} \square \frac{\partial y}{\partial u}$$

Este hecho ya lo aplicamos al principio del problema con la función $z = z(x, y)$ y ahora lo tenemos que aplicar con las funciones $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$. Así,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{\partial y}{\partial u} \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial u} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{\partial y}{\partial u} \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial u} \end{aligned}$$

Retomando nuestro problema original tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} &= \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) \xrightarrow[\text{de dos funciones}]{\text{derivadas de productos}} \\ &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right) + \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial y}{\partial u} \right) + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial u^2} + \frac{\partial x}{\partial u} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial u} \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + \frac{\partial y}{\partial u} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial u} \right) \end{aligned}$$

o bien, simplificando (y suponiendo que la función z es lo suficientemente bien portada para que sus derivadas cruzadas sean iguales) nos queda

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial u}$$

De manera análoga, el lector puede obtener las expresiones

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial v^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2 + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial v^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v}\end{aligned}$$

Ejemplo 12. Obtengamos las derivadas de segundo orden de la función compuesta $z = f(u^2 + v^2, \frac{u}{v})$. Llamando $x = u^2 + v^2$, $y = \frac{u}{v}$, tenemos que las derivadas de primer orden son

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = 2u \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{v} \frac{\partial z}{\partial y} \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} = 2v \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{u}{v^2} \frac{\partial z}{\partial y}\end{aligned}$$

Obtengamos $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}$ siguiendo las indicaciones del ejemplo anterior

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} &= \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) = \frac{\partial}{\partial u} \left(2u \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{v} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \\ &= 2u \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial}{\partial u} (2u) + \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{1}{v} \right) = \\ &= 2u \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial u} \right) + 2 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{v} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial u} \right) \\ &= 2u \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} 2u + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \left(\frac{1}{v} \right) \right) + 2 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{v} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} (2u) + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \left(\frac{1}{v} \right) \right) \\ &= 4u^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{4u}{v} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial z}{\partial x}\end{aligned}$$

Obtengamos $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} &= \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) = \frac{\partial}{\partial v} \left(2u \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{v} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \\ &= 2u \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial}{\partial v} (2u) + \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{v} \right) \\ &= 2u \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial v} \right) + \frac{1}{v} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial v} \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \left(-\frac{1}{v^2} \right) \\ &= 2u \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} 2v + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \left(-\frac{u}{v^2} \right) \right) + \frac{1}{v} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} 2v + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \left(-\frac{u}{v^2} \right) \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \left(-\frac{1}{v^2} \right) \\ &= 4uv \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{2u^2}{v^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{u}{v^3} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial z}{\partial y}\end{aligned}$$

Por último, obtengamos $\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} &= \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) = \frac{\partial}{\partial v} \left(2v \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{u}{v^2} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \\
 &= 2v \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial}{\partial v} (2v) - \frac{u}{v^2} \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) - \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{u}{v^2} \right) \\
 &= 2v \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial v} \right) + 2 \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{u}{v^2} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial v} \right) - \frac{\partial z}{\partial y} - \left(\frac{2u}{v^3} \right) \\
 &= 2v \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} (2v) + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \left(-\frac{u}{v^2} \right) \right) + 2 \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{u}{v^2} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} (2v) + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \left(-\frac{u}{v^2} \right) \right) + \frac{2u}{v^3} \frac{\partial z}{\partial y} \\
 &= 4v^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{u^2}{v^4} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{2u}{v^3} \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{4u}{v} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 13. Una ecuación muy importante en la Física Matemática es la Ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

Supongamos que la función $z = f(x, y)$ satisface la Ecuación de Laplace. Veamos entonces que la función $z = f(x - 2y, 2x + y)$ también la satisface. En efecto, llamando $u = x - 2y$, $v = 2x + y$, tenemos

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + 2 \frac{\partial z}{\partial v} \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \frac{\partial v}{\partial x} + 2 \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\
 &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 4 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\
 \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} (-2) + \frac{\partial z}{\partial v} (1) = -2 \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v} \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -2 \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial y} \\
 &= 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}
 \end{aligned}$$

Entonces

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 5 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 5 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 5 \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \right) = 0$$

pues, por la hipótesis, la función original z satisface la Ecuación de Laplace. ■

Ejemplo 14. Una situación que se presenta con cierta frecuencia en las aplicaciones, es efectuar “cambios de variable” en expresiones diferenciales (expresiones que contienen una función determinada —de una o varias variables— y sus derivadas). Esto se logra aplicando correctamente la regla de la cadena en las expresiones de cambios de variables. Veamos un ejemplo importante.

Dada la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (suficientemente diferenciable), se le asocia a ella su *laplaciano*, denotado por $\nabla^2 f$ y definido como

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

(Obsérvese que la Ecuación de Laplace del ejemplo anterior es $\nabla^2 z = 0$). Se pretende ver cuál es la expresión del laplaciano en coordenadas polares. Más bien, supongamos que en lugar de las coordenadas cartesianas x, y , con las cuales el laplaciano tiene el aspecto mostrado arriba, trabajamos con las coordenadas polares r, θ y con la función $z = F(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$. La pregunta es: ¿cuál es el aspecto del laplaciano con esta nueva función? (tenga en cuenta que ésta no es más que la composición de la función dada $z = f(x, y)$ con la función $G(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, que establece el cambio de coordenadas de polares a cartesianas). Esquemáticamente

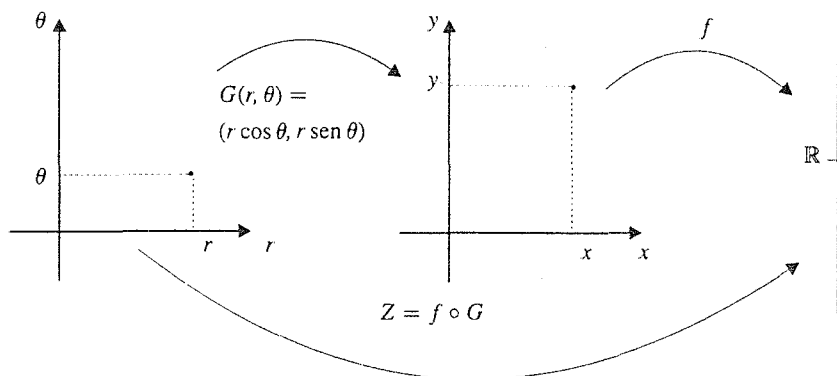


Figura 4. Esquema del paso de coordenadas cartesianas a polares.

De la función $z = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial r} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial z}{\partial \theta} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y} \end{aligned}$$

Obtengamos las segundas derivadas $\frac{\partial^2 z}{\partial r^2}$ y $\frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial z}{\partial r} \right) = \\ &= \cos \theta \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial r} \right) + \sin \theta \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial r} \right) \\ &= \cos \theta \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cos \theta + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \sin \theta \right) + \sin \theta \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \cos \theta + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \sin \theta \right) \\ &= \cos^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \sin^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{aligned}$$

También

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta} \right) = -r \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \theta} (-r \sin \theta) \\
 &\quad + r \cos \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \theta} (r \cos \theta) \\
 &= -r \sin \theta \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial f}{\partial x} (-r \cos \theta) \\
 &\quad + r \cos \theta \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial f}{\partial y} (-r \sin \theta) \\
 &= -r \sin \theta \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (-r \sin \theta) + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} (r \cos \theta) \right) - r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} \\
 &\quad + r \cos \theta \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} (-r \sin \theta) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (r \cos \theta) \right) - r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y} \\
 &= r^2 \sin^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2r^2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\
 &\quad + r^2 \cos^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} - r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}
 \end{aligned}$$

Buscamos despejar de las expresiones arriba obtenidas, el laplaciano $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$. Se observa que dividiendo por r^2 la derivada $\frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}$ y sumándola con $\frac{\partial^2 r}{\partial r^2}$ se llega a la expresión buscada, más un par de términos fáciles de identificar.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial r^2} &= \sin^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \cos^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\
 &\quad - \frac{1}{r} \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y} + \cos^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\
 &\quad + 2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \sin^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\
 &= \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}}_{\text{Laplaciano}} - \frac{1}{r} \underbrace{\left(\cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y} \right)}_{\frac{\partial z}{\partial r}}
 \end{aligned}$$

Entonces

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r}$$

Dejemos por un momento “las cuentas” y regresemos al “detalle” de la teoría, que nos permitirá comprender de una manera global el teorema demostrado en esta sección. ■

Ejercicios (Capítulo 3, Sección 2)

En los ejercicios 1–15, identifique la(s) función(es) g que se está(n) componiendo con la función f (la cual suponemos diferenciable), y obtenga las derivadas parciales de la función F indicada, las cuales involucran a la composición de f con g (ver ejemplo 6).

1. $F(x, y) = f(ax + by)$
2. $F(x, y) = xf(xy)$
3. $F(x, y) = x^2 f(x \operatorname{sen} y) - yf(2xy)$
4. $F(x, y) = f(2, xy)$
5. $F(x, y) = f(y, x)$
6. $F(x, y) = f(x, y) + f(y^2, x^2)$
7. $F(x, y) = f(x - y, x + y) + f(x + y, x - y)$
8. $F(x, y, z) = f(x + y, y - z)$
9. $F(x, y, z) = f(x, xy, xyz) + f(xyz, xy, x)$
10. $F(x, y, z) = f(xy^2z^3, x^3y^2z, x^2y^2z^2)$
11. $F(x, y, z) = f(x + 3y, 2y - 3z, 2x + 7y - 6z, x - y - z)$
12. $F(x, y, z) = f(1 - x, 2 - y, 3 - z)$
13. $F(x, y, z, u) = f(-x, -y, -z, -u)$
14. $F(x, y, z, u) = f(\operatorname{sen} x, \cos y, \tan z, \cot u)$
15. $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = f(x_1x_2, x_1x_3, x_1x_4, x_2x_3, x_2x_4, x_3x_4)$

En los ejercicios 16–20 se dan funciones $F(t)$ que involucran la composición de una función real diferenciable f definida en algún espacio $\mathbb{R}^n$ y una función g diferenciable definida en $\mathbb{R}$ y que toma valores en $\mathbb{R}^n$. En cada caso identifique la función g y obtenga la derivada $F'(t)$.

16. $F(t) = f(8t^2 + 13t - 1)$
17. $F(t) = f(3t + 2, 5t - 4)$
18. $F(t) = (t^3 + 2)f(1, t)$
19. $F(t) = tf(t, t, t)$
20. $F(t) = (\operatorname{sen}^2 t^3) \cos f(\operatorname{sen} t, \cos t)$
21. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Considere la función compuesta $F(x, y) = f(f(x, y), f(x, y))$. Aplicando la regla de la cadena, obtenemos que la derivada parcial de F respecto de x es

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}$$

Por ejemplo, si consideramos la función $f(x, y) = 7x - 9y$, tenemos que $F(x, y) = f(7x - 9y, 7x - 9y) = 7(7x - 9y) - 9(7x - 9y) = -14x + 18y$, de donde $\frac{\partial F}{\partial x} = -14$. Por otra

parte, $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} = (7)^2 + (-9)(7) = -14 = \frac{\partial F}{\partial x}$. Sin embargo, si tomamos la función $f(x, y) = x^2 + 3xy$, tenemos $F(x, y) = f(x^2 + 3xy, x^2 + 3xy) = (x^2 + 3xy)^2 + 3(x^2 + 3xy)(x^2 + 3xy) = 4(x^2 + 3xy)^2$, de donde $\frac{\partial F}{\partial x} = 8(x^2 + 3xy)(2x + 3y)$, y, por otra parte se tiene $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} = (2x + 3y)^2 + (3x)(2x + 3y) = (2x + 3y)(5x + 3y)$, expresión evidentemente diferente de $\frac{\partial F}{\partial x}$. Explique dónde está el error de esta (aparente) contradicción.

22. Considere la función $z = z(x, y)$. Al componer ésta con la función $f(x, y) = (x + y, x + 3)$ se obtiene $z = z(x + y, x + 3)$. Aplicando la regla de la cadena, obtenemos que la derivada parcial de esta última función respecto de x es

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x}(x + y) + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x}(x + 3) = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$$

de donde, eliminando $\frac{\partial z}{\partial x}$, se obtiene que $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$, lo cual, evidentemente es (en general) falso. Explique el error en este razonamiento.

23. Sea $F(t) = f(t \sin t, t, t^2)$, donde f es diferenciable. Suponga que $\text{grad } f(0, 0, 0) = (2, 4, 7)$. Halle $F'(0)$.
24. Sea $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $g = (g_1, g_2, g_3)$ una función diferenciable tal que $\text{grad } g_1(0, 0) = (1, 2)$, $\text{grad } g_2(0, 0) = (0, 10)$, $\text{grad } g_3(0, 0) = (3, 1)$, y sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que $\text{grad } f(g(0, 0)) = (3, -4, 2)$. Hallar $\text{grad}(f \circ g)(0, 0)$.
25. Sea $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_1 x_2, x_1 x_2 x_3, \dots, x_1 x_2 \dots x_n)$$

donde $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable. Si $\text{grad } f(1, 1, \dots, 1) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, halle $\text{grad } F(1, 1, \dots, 1)$.

26. Sea $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_1 + x_2, \dots, x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

donde $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable. Si $\text{grad } f(1, 2, \dots, n) = (1, 2, \dots, n)$, halle $\text{grad } F(1, 1, \dots, 1)$.

27. Sea $F(x, y) = f(x + 3y, 2x - y)$, donde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable. Suponga que $\text{grad } f(0, 0) = (4, -3)$. Determine la derivada de la función F en el origen en la dirección del vector $\mathbf{v} = (1, 1)$.
28. Sea $F(x, y) = f(x^2 + y^3, 5x + 7y, 3x^2y, x^3y^7)$, donde $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable. Suponga que $\text{grad } f(0, 0, 0, 0) = (a, b, c, d)$. Determine la derivada de la función F en el origen en la dirección del vector unitario $\mathbf{v} = (\alpha_1, \alpha_2)$.
29. Sea $F(x, y) = f(x^2 + y, 3xy)$, donde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable. Suponga que $\text{grad } f(2, 3) = (5, 4)$. Hallar la dirección del mayor crecimiento de la función F en el punto $(1, 1)$.
30. Sean $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tres funciones diferenciables cuyas gráficas pasan por el origen de coordenadas, el cual es un punto crítico para cada una de ellas. Demuestre que el plano tangente a la gráfica de la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = f(g(x) + h(y))$ es el plano $z = 0$. ¿Ocurre lo mismo con la función $F(x, y) = f(g(x)h(y))$? ¿y con la función $F(x, y) = f(g(x), h(y))$?

31. Sea $F(x, y) = f(f(x, y), f(x, y))$, donde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable tal que $f(0, 0) = 0$, $\text{grad } f(0, 0) = (1, 2)$. Hallar la ecuación del plano tangente a la gráfica de F en el origen.
32. a. Considere las funciones $\phi, \psi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi(x, y, z) = x^3 - 3xyz^2$, $\psi(x, y, z) = xy + xy^2 + z^4$. Determine la ecuación del plano Π en $\mathbb{R}^3$ en el que se encuentran los vectores $v_1 = \text{grad } \phi(1, 1, 1)$, $v_2 = \text{grad } \psi(1, 1, 1)$.
- b. Sea $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $F(x, y) = 5x + 4y - 3xy$. Determine la función $G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $G(x, y, z) = F(\phi(x, y, z), \psi(x, y, z))$. Demuestre que el vector $\text{grad } G(1, 1, 1)$ se encuentra en el plano Π .
33. Demuestre que el resultado del ejercicio anterior es un hecho general: si $G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es la función $G(x, y, z) = F(\phi(x, y, z), \psi(x, y, z))$, en que $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi, \psi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones diferenciables, entonces los vectores $\text{grad } \phi(\mathbf{p})$, $\text{grad } \psi(\mathbf{p})$ y $\text{grad } G(\mathbf{p})$, donde $\mathbf{p}$ es un punto dado de $\mathbb{R}^3$, se encuentran en un mismo plano.
34. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, $f(x, y) \neq 0 \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Considere la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(x, y) = \frac{x}{f(x, y)}$. Demuestre que $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \frac{F(x, y)}{x}$.
35. Demuestre que la función $F(x, y) = f\left(\frac{y}{x^2 - y^2}\right)$ donde f es una función real diferenciable de variable real, satisface la ecuación diferencial parcial $(x^2 + y^2)\frac{\partial F}{\partial x} + 2xy\frac{\partial F}{\partial y} = 0$.
36. Dada la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tres veces diferenciable, se define la *derivada de Schwarz* de f , denotada por Sf , como
- $$Sf(t) = \frac{f'''(t)}{f'(t)} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''(t)}{f'(t)} \right)^2$$
- a. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tres veces diferenciable. Considere la composición $g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que $S(g \circ f)(t) = (Sg(f(t)))(f'(t))^2 + Sf(t)$.
- b. Sea $F(t) = \frac{af(t)+b}{cf(t)+d}$, donde $ad - bc \neq 0$. Demuestre que $SF(t) = Sf(t)$. Concluya que $S((1/f)(t)) = Sf(t)$.

En los ejercicios 37–48 se da una función F que involucra una composición de una cierta función (suficientemente diferenciable) f con otra cierta función g . Obtenga las derivadas parciales de segundo orden de la función F

37. $F(x, y) = f(ax + by)$
38. $F(x, y) = f(ax + by, cx + dy)$
39. $F(x, y) = xf(y, y) + yf(x, x)$
40. $F(x, y) = (x^2 + y^2)f(x, 2y)$
41. $F(x, y) = f(x, xy, x + y)$
42. $F(x, y) = \int_x^{f(x, y)} g(t)dt$, donde $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua.
43. $F(x, y) = \int_{xy}^{f(x+y, x-y)} g(t)dt$
44. $F(x, y) = \int_{yf(\sin x, \cos y, xy)}^x g(t)dt$

45. $F(x, y, z) = f(ax + by + cz)$
46. $F(x, y, z) = \lambda f(xy, xz)$
47. $F(x, y, z) = f(xyz, xy, x)$
48. $F(x, y, z) = f(f(x, y, z), y, z)$
49. Obtenga las derivadas parciales de tercer orden de la función $F(x, y) = f(ax + by, cx + dy)$, en donde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^3$.
- (*) 50. Sea $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_n, x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$$

donde $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^2$. Obtenga las derivadas parciales de segundo orden de la función F .

51. Sea $F(x, y) = x^\alpha \phi\left(\frac{y}{x}\right)$, en que ϕ es una función real dos veces diferenciable, de una variable real, y α es un número real. Demuestre que
- a. $x \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \alpha F(x, y)$
- b. $x^2 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) + 2xy \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) + y^2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = \alpha(\alpha - 1)F(x, y)$
52. Sea $F(x, y, z) = x^\alpha \phi\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right)$, donde ϕ es una función real de dos variables, de clase $\mathcal{C}^2$, y α es un número real. Demuestre que
- a. $x \frac{\partial F}{\partial x} + y \frac{\partial F}{\partial y} + z \frac{\partial F}{\partial z} = \alpha F$
- b. $x^2 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + z^2 \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} + 2xy \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + 2xz \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} + 2yz \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z} = \alpha(\alpha - 1)F$
53. Concilie los resultados de los dos ejercicios anteriores con lo establecido en el teorema de Euler sobre funciones homogéneas estudiado en el apéndice II de la sección 12 del capítulo 2.
54. Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable homogénea de grado α (es decir, se tiene que $f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^\alpha f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\forall t > 0$, $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$). Demuestre que esta función se puede escribir (para x_1 positivo) como

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^\alpha \phi\left(\frac{x_2}{x_1}, \frac{x_3}{x_1}, \dots, \frac{x_n}{x_1}\right)$$

donde ϕ es una función real de $n - 1$ variables. Use este hecho para verificar directamente que

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = \alpha f$$

Obsérvese que el inciso a de los ejercicios 51 y 52 son casos particulares de este ejercicio.

55. (Las funciones que aparecen en este ejercicio se consideran de clase $\mathcal{C}^2$). Se dice que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ satisface la *ecuación de Laplace* si

$$L(f(x, y)) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0 \quad \forall (x, y) \in U$$

- a. Sean $\phi, \psi: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones tales que

$$\frac{\partial \phi}{\partial u} = \frac{\partial \psi}{\partial v} \quad \frac{\partial \phi}{\partial v} = -\frac{\partial \psi}{\partial u}$$

Demuestre que ϕ y ψ satisfacen la ecuación de Laplace.

- b. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función que satisface la ecuación de Laplace, y sean ϕ y ψ dos funciones como las del inciso anterior. Demuestre que la función $F(u, v) = f(\phi(u, v), \psi(u, v))$ satisface la ecuación de Laplace.

56. Con el resultado del ejercicio anterior, demuestre que si la función $f(x, y)$ satisface la ecuación de Laplace, entonces la función

$$F(x, y) = f\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, -\frac{y}{x^2 + y^2}\right)$$

también la satisface.

57. Demuestre que si la función $f(x, y)$ satisface la ecuación de Laplace, entonces la función

$$F(x, y) = f\left(\frac{\pm x}{x^2 + y^2}, \frac{\pm y}{x^2 + y^2}\right)$$

también la satisface.

58. Considere la ecuación

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 2xy^2 \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + 2(y - y^3) \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) + x^2 y^2 f(x, y) = 0 \quad e$$

donde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^2$. Diremos que (e) es la “ecuación asociada a la función $f(x, y)$ ”. Demuestre que (e) es también la ecuación asociada a la función $F(u, v) = f(uv, 1/v)$. Es decir, (e) no cambia su forma si en lugar de $f(x, y)$ ponemos $F(u, v) = f(uv, 1/v)$.

59. Considere la ecuación diferencial ordinaria

$$ax^2 f''(x) + bx f'(x) + cf(x) = 0$$

en la que a, b, c son constantes (llamada “Ecuación de Euler-Cauchy”). Demuestre que si hacemos el cambio de variable independiente x por t , según la fórmula $x = e^t$, la ecuación se transforma en

$$\alpha F''(t) + \beta F'(t) + \gamma F(t) = 0$$

donde α, β, γ son constantes, y $F(t) = f(e^t)$. Generalice este resultado para ecuaciones del tipo

$$a_n x^n f^{(n)}(x) + a_{n-1} x^{n-1} f^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1 x f'(x) + a_0 f(x) = 0$$

60. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$. Considere la función $F(u, v) = f(uv, \frac{1}{2}(u^2 - v^2))$. Demuestre que

$$(u^2 + v^2) \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] = \left(\frac{\partial F}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial v} \right)^2$$

3.3 Regla de la cadena. Perspectiva general

Cuando se ve el teorema presentado en la sección anterior (regla de la cadena), una vez apreciada la sencillez del resultado análogo para funciones de una variable, el lector se puede desconcertar ante la (aparente) complejidad de las fórmulas de las derivadas parciales de la función compuesta ahí establecidas. En esta sección pretendemos ubicar al lector en el ángulo adecuado para que vea que la regla de la cadena en el caso más general (aun que en el teorema de la sección anterior) sigue siendo un resultado de asombrosa sencillez y elegancia, como lo es en el caso de funciones de una variable. Para lograr este objetivo tendremos que utilizar un lenguaje algebraico un poco más sofisticado que el que hemos venido usando: este es el precio que hay que pagar por ver de manera global a qué se refiere la regla de la cadena. Dicho lenguaje es el del álgebra lineal (matrices y transformaciones lineales). El lector que no esté familiarizado con él, debe estudiar primeramente la sección 7 del capítulo 1, en donde se hace una breve exposición de los conceptos algebraicos que se manejarán en las discusiones que se presentan en esta sección.

Recordemos primeramente lo que, con palabras, establece la regla de la cadena para funciones de una variable: “la composición de dos funciones diferenciables es diferenciable y su derivada es el producto de las derivadas de cada una de las funciones que se están componiendo”. Uno de los objetivos de esta sección será convencernos de que un enunciado similar vale para el caso de funciones entre espacios de dimensiones mayores a uno. Llamamos, sin embargo, la atención al hecho de que hasta este momento no se ha definido el concepto de *derivada* de una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Hemos definido a qué se refieren los términos “derivadas parciales”, “derivadas direccionales”, “gradiente” y “diferenciales” para funciones de varias variables, pero nunca hemos dicho qué es “la derivada” para este tipo de funciones y... éste es un buen momento para hacerlo.

Trabajaremos con funciones $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ y tomando valores en $\mathbb{R}^m$. Entonces $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ donde $f_i: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, m$, son las funciones coordenadas de f . Para definir la derivada de esta función en un punto $\mathbf{x}_0 \in U$, recordemos que en la sección 1 se había dicho que tal función es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ (lo cual querrá decir que “la derivada” de la función existe en $\mathbf{x}_0$) si y sólo si todas y cada una de sus funciones componentes f_i lo eran. En este momento tendremos que establecer esta misma idea de una manera diferente, un poco más sofisticada, pero de mayor utilidad para nuestras intenciones.

Definición. Considere la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea $\mathbf{x}_0 \in U$. Se dice que esta función es *diferenciable* en $\mathbf{x}_0$ si existe una transformación lineal $f'(\mathbf{x}_0): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, llamada *derivada* de f en $\mathbf{x}_0$, tal que $f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + f'(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + r(\mathbf{h})$, donde $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = 0$ (para $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ tal que $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in U$). ■

NOTA: Siendo r una función que toma valores en $\mathbb{R}^m$, la interpretación del límite anterior sería de que todas sus funciones componentes tenderán a cero cuando, al dividir las por $\|\mathbf{h}\|$, $\mathbf{h}$ tiende a cero.

En esta definición aparece ya el término “transformación lineal de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ ”, que se estudia en los cursos de Álgebra Lineal. Sabemos que estos objetos abstractos (las transformaciones lineales) tienen representaciones concretas por medio de matrices. De hecho, la transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tiene asociada una matriz de orden $m \times n$ que la representa, la cual está construida de la forma siguiente: si $\beta_1 = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ y $\beta_2 = \{\bar{\mathbf{e}}_1, \bar{\mathbf{e}}_2, \dots, \bar{\mathbf{e}}_m\}$ son las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ respectivamente, entonces el vector $T(\mathbf{e}_j)$ = imagen bajo T del j -ésimo vector de la base canónica de $\mathbb{R}^n$, se puede escribir como combinación lineal de los vectores de β_2 ; es decir, existen constante a_{ij} tales que

$$T(\mathbf{e}_j) = a_{1j}\bar{\mathbf{e}}_1 + a_{2j}\bar{\mathbf{e}}_2 + \dots + a_{mj}\bar{\mathbf{e}}_m$$

A la matriz $A = (a_{ij})$, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$, cuya j -ésima columna está constituida por las coordenadas de la imagen del j -ésimo vector $\mathbf{e}_j$ de base canónica en $\mathbb{R}^n$ respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^m$, se le llama matriz de transformación T respecto de las bases β_1 y β_2 .

Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U$. Consideremos el vector $\mathbf{h} = t\mathbf{e}_j$, $t \in \mathbb{R}$. Con t suficientemente pequeño podemos tener $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in U$. Entonces

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_j) &= f(\mathbf{x}_0) + f'(\mathbf{x}_0)(t\mathbf{e}_j) + r(\mathbf{h}) \\ &= f(\mathbf{x}_0) + tf'(\mathbf{x}_0)\mathbf{e}_j + r(\mathbf{h}) \end{aligned}$$

(la última igualdad usa la linealidad de $f'(\mathbf{x}_0)$). Se observa que $\|\mathbf{h}\| = \pm t$, y por lo tanto podemos escribir

$$f'(\mathbf{x}_0)\mathbf{e}_j = \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{t} \mp \frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|}$$

Al tomar el límite cuando $t \rightarrow 0$ (i.e. cuando $\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0$) el segundo sumando del lado derecho tiende a cero (por la definición de arriba) quedando sólo

$$f'(\mathbf{x}_0)\mathbf{e}_j = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$$

Al descomponer f como $(f_1, f_2, \dots, f_m)$, y tomando el límite en cada una de las coordenadas vemos que éstas son las derivadas parciales $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0)$, $i = 1, 2, \dots, m$. Es decir

$$f'(\mathbf{x}_0)\mathbf{e}_j = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0), \frac{\partial f_2}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) \right) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) \bar{\mathbf{e}}_i$$

Entonces la j -ésima columna de la matriz que representa a $f'(\mathbf{x}_0)$ está formada por las derivadas parciales de las funciones componentes respecto de su j -ésima variable. De aquí que la matriz que representa a la transformación $f'(\mathbf{x}_0): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}$$

A esta matriz $m \times n$, en cuya i -ésima línea y j -ésima columna aparece la derivada parcial $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0)$ de la i -ésima función componente de f respecto de su j -ésima variable, evaluada en $\mathbf{x}_0$, se le llama *matriz jacobiana* de la función f en $\mathbf{x}_0$ y se denota $Jf(\mathbf{x}_0)$. Esta es entonces *la derivada* de la función diferenciable f en $\mathbf{x}_0$ (identificando, como siempre, a la transformación lineal $f'(\mathbf{x}_0): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con la matriz que la representa).

Veamos, por ejemplo, el caso en el que $m = 1$. En este caso la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ será diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U$ si se da la transformación lineal $f'(\mathbf{x}_0): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ cuya representación matricial es la matriz $1 \times n$

$$Jf(\mathbf{x}_0) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right]$$

tal que

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + f'(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + r(\mathbf{h}), \text{ con } \lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

Observe que si $\mathbf{h} = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ (tal que $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in U$) se tiene

$$\begin{aligned} f'(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} &= Jf(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0)h_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0)h_n \end{aligned}$$

Comparando esto con la definición que habíamos dado de diferenciabilidad para funciones de varias variables (capítulo 2 sección 6), vemos que se trata exactamente de la misma definición, sólo que en aquélla se hablaba de la existencia de las derivadas parciales y ahora hablamos de la transformación lineal $f'(\mathbf{x}_0)$ —la derivada de f en $\mathbf{x}_0$ — o de modo más preciso, de la matriz que la representa (es decir, el residuo $r(\mathbf{h})$ queda determinado de la misma manera en ambas definiciones y se le pide que cumpla la misma propiedad).

Es posible demostrar (lo dejamos como ejercicio para el lector) que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ será diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U$ (según la definición dada en esta sección) si y sólo si sus funciones coordenadas $f_i: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ lo son (con la definición de diferenciabilidad del capítulo 2). Más aún, pensando en que la derivada de la i -ésima función coordenada f_i en $\mathbf{x}_0$ es la matriz de orden $1 \times n$

$$Jf_i(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}$$

tenemos que la derivada de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es la matriz que en su i -ésima línea tiene la derivada de su i -ésima función componente. Esquemáticamente

$$Jf(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \leftarrow & Jf_1(\mathbf{x}_0) & \rightarrow \\ \leftarrow & Jf_2(\mathbf{x}_0) & \rightarrow \\ & \vdots & \\ \leftarrow & Jf_m(\mathbf{x}_0) & \rightarrow \end{bmatrix}$$

Obsérvese también que la matriz $1 \times n$, $Jf_i(\mathbf{x}_0)$, derivada de la función $f_i: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, se identifica de manera natural con el vector gradiente de f_i en $\mathbf{x}_0$ (poniendo comas a los espacios en la matriz, y cambiando los corchetes por paréntesis normales)

$$Jf_i(\mathbf{x}_0) = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) \quad \dots \quad \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right]$$

$\uparrow$ identificación

$$\text{grad } f_i(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right)$$

teniéndose además que, bajo esta identificación, $Jf_i(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} = \text{grad } f_i(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}$ (producto punto de vectores). Así, el vector gradiente de una función de n variables definido en el capítulo anterior, es “como la derivada de la función” en el sentido establecido anteriormente.

Veamos un par de ejemplos.

Ejemplo 1. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y) = (x^2 + 3y^2, 5x^3 + 2y^6)$ es diferenciable en todo el dominio y su derivada en un punto arbitrario (x, y) está dada por la matriz (aquí $f_1(x, y) = x^2 + 3y^2$, $f_2(x, y) = 5x^3 + 2y^6$)

$$Jf = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 6y \\ 15x^2 & 12y^5 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

Ejemplo 2. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y) = (\sin(x + y), xe^{x+y}, x + y)$ es diferenciable en todo su dominio (sus funciones coordenadas $f_1(x, y) = \sin(x + y)$, $f_2(x, y) = xe^{x+y}$, $f_3(x, y) = x + y$, lo son) y su derivada en el punto $(0, 0)$ está dada por la matriz

$$Jf(0, 0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(0, 0) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(0, 0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(0, 0) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(0, 0) \\ \frac{\partial f_3}{\partial x}(0, 0) & \frac{\partial f_3}{\partial y}(0, 0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(x + y) & \cos(x + y) \\ e^{x+y}(x + 1) & xe^{x+y} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}_{\substack{x=0 \\ y=0}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

Ahora estamos en posibilidades de establecer la regla de la cadena en el caso general. En principio trataremos de entender bien el resultado y dejaremos para el final el enunciado riguroso del teorema y su demostración. Consideremos entonces dos funciones diferenciables f y g , como en la figura 1

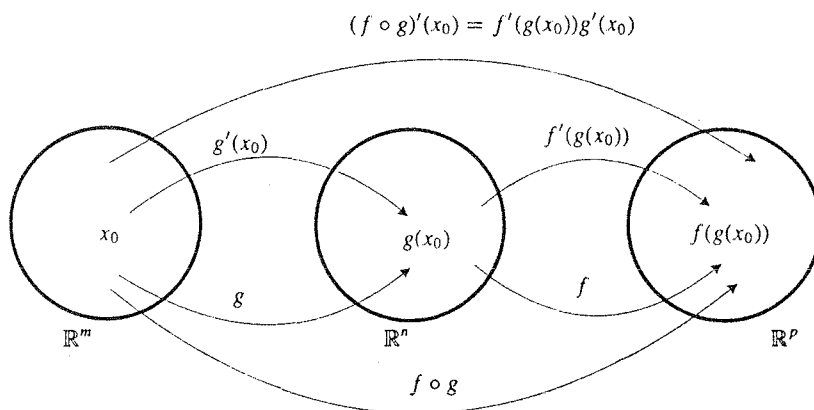


Figura 1. La composición de las funciones f y g .

Supongamos entonces que la función $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ es diferenciable en x_0 y la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ es diferenciable en $g(x_0)$. Lo que dice la regla de la cadena es que la función compuesta $f \circ g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ será diferenciable en x_0 y que

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0)$$

entendiéndose el lado derecho de esta expresión como una composición de transformaciones lineales (¡la misma fórmula que en el caso de una variable!), o bien, en términos matriciales

$$J(f \circ g)(\mathbf{x}_0) = Jf(g(\mathbf{x}_0))Jg(\mathbf{x}_0)$$

entendiéndose el lado derecho de esta última expresión como una multiplicación de matrices. Es decir, sigue siendo cierto, al igual que en el caso de funciones de una sola variable, que: *la (matriz que representa a la) derivada de la composición es igual al producto de las (matrices que representan a las) derivadas de las funciones componentes.*

Obsérvese que $Jg(\mathbf{x}_0)$ es una matriz $n \times m$ y $Jf(g(\mathbf{x}_0))$ una matriz $p \times n$, de modo que el producto $Jf(g(\mathbf{x}_0))Jg(\mathbf{x}_0)$ está bien determinado y da por resultado una matriz $p \times m$, como debe ser la derivada de $J(f \circ g)(\mathbf{x}_0)$.

Veamos nuevamente el caso $p = 1$ que ya hemos estudiado en la sección anterior. Tenemos entonces la función $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $g(\mathbf{x}_0)$. Si escribimos $g = (g_1, g_2, \dots, g_n)$ donde $g_i: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$ son las funciones coordenadas de la función g , entonces la derivada de g en $\mathbf{x}_0$ es la matriz

$$Jg(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial g_n}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial g_n}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}$$

en tanto que la derivada de $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en $b = g(\mathbf{x}_0)$ es

$$Jf(b) = \left[\frac{\partial f}{\partial y_1}(b) \quad \frac{\partial f}{\partial y_2}(b) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial y_n}(b) \right]$$

(denotamos por $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ a las variables de la función f).

Entonces la derivada de la función compuesta $f \circ g$ en $\mathbf{x}_0$ debe ser la matriz $J(f \circ g)(\mathbf{x}_0)$ de orden $1 \times m$ que se obtiene como el producto de las matrices $Jf(b)$ y $Jg(\mathbf{x}_0)$. Es decir

$$\begin{aligned} J(f \circ g)(\mathbf{x}_0) &= \left[\frac{\partial}{\partial x_1}(f \circ g)(\mathbf{x}_0) \quad \frac{\partial}{\partial x_2}(f \circ g)(\mathbf{x}_0) \quad \cdots \quad \frac{\partial}{\partial x_m}(f \circ g)(\mathbf{x}_0) \right] \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0)) \quad \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0)) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial y_n}(g(\mathbf{x}_0)) \right] \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial g_n}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial g_n}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

de donde podemos ver que, por ejemplo, el j -ésimo elemento de $J(f \circ g)(\mathbf{x}_0)$ (que se obtiene multiplicando la matriz $Jf(g(\mathbf{x}_0))$ por la j -ésima columna de $Jg(\mathbf{x}_0)$) es

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_j}(f \circ g)(\mathbf{x}_0) &= \frac{\partial f}{\partial y_1}(g(\mathbf{x}_0))\frac{\partial g_1}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial f}{\partial y_2}(g(\mathbf{x}_0))\frac{\partial g_2}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) + \cdots + \frac{\partial f}{\partial y_n}(g(\mathbf{x}_0))\frac{\partial g_n}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_i}(g(\mathbf{x}_0))\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0)\end{aligned}$$

fórmula que ya conocemos de la sección anterior.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 3. Consideremos las funciones diferenciables $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dadas por

$$\begin{aligned}g(x, y) &= (xy, 5x, y^3) \\ f(x, y, z) &= (3x^2 + y^2 + z^2, 5xyz)\end{aligned}$$

La composición $f \circ g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es diferenciable y su derivada es (donde se denota por $(f \circ g)_1$ y $(f \circ g)_2$ a las funciones coordenadas de $(f \circ g)$).

$$\begin{aligned}J(f \circ g) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x}(f \circ g)_1 & \frac{\partial}{\partial y}(f \circ g)_1 \\ \frac{\partial}{\partial x}(f \circ g)_2 & \frac{\partial}{\partial y}(f \circ g)_2 \end{bmatrix} = Jf(g(x, y))Jg(x, y) \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(g(x, y)) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(g(x, y)) & \frac{\partial f_1}{\partial z}(g(x, y)) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(g(x, y)) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(g(x, y)) & \frac{\partial f_2}{\partial z}(g(x, y)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x} & \frac{\partial g_1}{\partial y} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} & \frac{\partial g_2}{\partial y} \\ \frac{\partial g_3}{\partial x} & \frac{\partial g_3}{\partial y} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Sustituyendo $f_1(x, y, z) = 3x^2 + y^2 + z^2$, $f_2(x, y, z) = 5xyz$, $g_1(x, y) = xy$, $g_2(x, y) = 5x$, $g_3(x, y) = y^3$, nos queda

$$\begin{aligned}&= \begin{bmatrix} 6x & 2y & 2z \\ 5xy & 5xz & 5xy \end{bmatrix}_{g(x, y)} \begin{bmatrix} y & x \\ 5 & 0 \\ 0 & 3y^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 6(xy) & 2(5x) & 2(y^3) \\ 5(5x)(y^3) & 5(xy)(y^3) & 5(xy)(5x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y & x \\ 5 & 0 \\ 0 & 3y^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 6xy^2 + 50x & 6x^2y + 6y^5 \\ 50xy^4 & 100x^2y^3 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Es claro que también podemos llegar a este resultado si antes hacemos explícita la composición

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x, y) &= f(g(x, y)) = f(xy, 5x, y^3) \\ &= (3(xy)^2 + (5x)^2 + (y^3)^2, 5(xy)(5x)(y^3)) \\ &= (3x^2y^2 + 25x^2 + y^6, 25x^2y^4)\end{aligned}$$

y luego derivamos directamente.

Ejemplo 4. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ las funciones $f(x, y, z) = (x^2 + 2, x + y^2 + z^3)$, $g(x, y, z) = (x + y + z, xyz, x^2 + y^3)$. Se quiere calcular la derivada de $f \circ g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ en $(1, 1, 1)$. Según la regla de la cadena tenemos

$$J(f \circ g)(1, 1, 1) = Jf(g(1, 1, 1))Jg(1, 1, 1) = Jf(3, 1, 2)Jg(1, 1, 1)$$

Entonces

$$Jf(3, 1, 2) = \begin{bmatrix} 2x & 0 & 0 \\ 1 & 2y & 3x^2 \end{bmatrix}_{(3,1,2)} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 12 \end{bmatrix}$$

$$Jg(1, 1, 1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ yz & xz & xy \\ 2x & 3y^2 & 0 \end{bmatrix}_{(1,1,1)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$J(f \circ g)(1, 1, 1) = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 27 & 39 & 3 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

Terminamos esta sección estableciendo rigurosamente el teorema que establece la regla de la cadena en el caso general y dando una demostración opcional de él.

Teorema 3.3.1 Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ una función definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$ y $g: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función definida en el abierto V de $\mathbb{R}^m$ tal que $g(V) \subseteq U$. Si g es diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in V$ y f es diferenciable en $g(\mathbf{x}_0) \in U$ entonces la función $f \circ g: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y su derivada viene dada por la matriz

$$J(f \circ g)(\mathbf{x}_0) = Jf(g(\mathbf{x}_0))Jg(\mathbf{x}_0) \quad \blacksquare$$

Demostración. (opcional). Decir que la función $g: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ equivale a decir que la función ρ_1 definida en alguna bola de $\mathbb{R}^m$ con centro en el origen y tomando valores en $\mathbb{R}^n$, definida por

$$g(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = g(\mathbf{x}_0) + Jg(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \|\mathbf{h}\|\rho_1(\mathbf{h})$$

tiene la propiedad de que $\rho_1(\mathbf{0}) = 0$ y $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \rho_1(\mathbf{h}) = 0$.

Análogamente, por ser $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ diferenciable en $g(\mathbf{x}_0)$, tenemos

$$f(g(\mathbf{x}_0) + \mathbf{k}) = f(g(\mathbf{x}_0)) + Jf(g(\mathbf{x}_0))\mathbf{k} + \|\mathbf{k}\|\rho_2(\mathbf{k})$$

donde $\rho_2(\mathbf{0}) = 0$ y $\lim_{\mathbf{k} \rightarrow 0} \rho_2(\mathbf{k}) = 0$.

Demostraremos que con estas hipótesis la función $f \circ g: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$. Tenemos

$$(f \circ g)(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(g(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h})) = f(g(\mathbf{x}_0) + Jg(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \|\mathbf{h}\|\rho_1(\mathbf{h}))$$

Llamando $\mathbf{k} = Jg(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \|\mathbf{h}\|\rho_1(\mathbf{h})$ tenemos

$$\begin{aligned} (f \circ g)(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) &= f(g(\mathbf{x}_0) + \mathbf{k}) = f(g(\mathbf{x}_0)) + Jf(g(\mathbf{x}_0))\mathbf{k} + \|\mathbf{k}\|\rho_2(\mathbf{k}) \\ &= f(g(\mathbf{x}_0)) + Jf(g(\mathbf{x}_0))(Jg(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \|\mathbf{h}\|\rho_1(\mathbf{h})) + \|\mathbf{k}\|\rho_2(\mathbf{k}) \\ &= (f \circ g)(\mathbf{x}_0) + Jf(g(\mathbf{x}_0))Jg(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \|\mathbf{h}\|Jf(g(\mathbf{x}_0))\rho_1(\mathbf{h}) + \|\mathbf{k}\|\rho_2(\mathbf{k}) \end{aligned}$$

Comparando con la definición de diferenciabilidad de la función $f \circ g$, vemos que todo lo que resta probar es que el residuo

$$r(\mathbf{h}) = \|\mathbf{h}\| Jf(g(\mathbf{x}_0))\rho_1(\mathbf{h}) + \|\mathbf{k}\|\rho_2(\mathbf{k})$$

tiene la propiedad de que $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = 0$. Tenemos

$$\frac{r(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = Jf(g(\mathbf{x}_0))\rho_1(\mathbf{h}) + \frac{\|\mathbf{k}\|}{\|\mathbf{h}\|}\rho_2(\mathbf{k})$$

Al observar que si $\mathbf{h} \rightarrow 0$ entonces $\mathbf{k} \rightarrow 0$ y que $\frac{\|\mathbf{k}\|}{\|\mathbf{h}\|}$ es una cantidad que se mantiene acotada en una bola del origen de $\mathbb{R}^m$, vemos que, usando las propiedades de $\rho_1(\mathbf{h})$ y $\rho_2(\mathbf{k})$, se llega a la propiedad deseada de $r(\mathbf{h})$, concluyendo así la demostración del teorema. Q.E.D.

Ejercicios (Capítulo 3, Sección 3)

En cada uno de los ejercicios 1–10 escriba la matriz jacobiana de la función dada en el punto indicado.

1. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 256$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
2. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = ax + by + cz$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
3. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (a_1x + b_1y, a_2x + b_2y)$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
4. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x, x + y, x + y + z)$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$
5. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (\sin x, \sin x \cos y, \cos y)$, $\mathbf{p} = (0, \pi/2)$
6. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = \left(\frac{1+x^2}{1+z^2}, (z+x^2)(z+y^2) \right)$, $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$
7. $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z, u) = xy^2z^3u^4$, $\mathbf{p} = (1, 1, 1, 1)$
8. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^4$, $f(t) = (t, t^2, t^3, t^4)$, $\mathbf{p} = (1)$
9. $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $f(x, y, z, u) = (y, u, z, x)$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0, u_0)$
10. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^5$, $f(x, y) = (x^y, y^x, e^{xy}, xe^y, ye^x)$, $\mathbf{p} = (1, 2)$
11. Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función tal que $f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$, $f(c\mathbf{x}) = cf(\mathbf{x})$, para toda $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$. Demuestre que f es diferenciable en cualquier punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$. Halle $f'(\mathbf{p})$.
12. Sea $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función diferenciable, que en el punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2$ tiene por matriz jacobiana a

$$Jg(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

y sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable cuyo gradiente en $g(\mathbf{p}) \in \mathbb{R}^3$ es $\text{grad } g(\mathbf{p}) = (8, 0, -2)$. Demuestre que la función $f \circ g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $\mathbf{p}$. Determine el vector gradiente de esta función en $\mathbf{p}$.

13. Sea $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función diferenciable en el punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2$, donde tiene por matriz jacobiana a

$$Jg(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Suponga que el gradiente de la función compuesta $f \circ g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en el punto $\mathbf{p}$ es $\text{grad } f \circ g(\mathbf{p}) = (1, 1)$. Determine el vector gradiente de f en el punto $g(\mathbf{p})$.

14. Sean $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones diferenciables $g(0) = (0, 0, 0)$, $Jg(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$Jf(0, 0, 0) = [1 \ 1 \ 1]$. Demuestre que la función compuesta $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es creciente en el origen de coordenadas. Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función en ese punto.

15. Sea $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ una función diferenciable en el punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$, y $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función diferenciable en el punto $\mathbf{q} = g(\mathbf{p})$. Suponga que

$$Jg(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 7 & 0 & 5 \\ 1 & 9 & 8 \end{bmatrix} \quad Jf(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 & 10 \\ 10 & -2 & 2 & -10 \end{bmatrix}$$

Sean $g_1, g_2, g_3, g_4: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones coordenadas de g , $f_1, f_2: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones coordenadas de f , y $(f \circ g)_1, (f \circ g)_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones coordenadas de la función compuesta $f \circ g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

- Escriba los vectores gradientes $\text{grad } g_i(\mathbf{p})$, $i = 1, 2, 3, 4$, y $\text{grad } f_j(\mathbf{q})$, $j = 1, 2$.
- Determine la ecuación del plano tangente a la superficie de nivel $(f \circ g)_1(x, y, z) = c$ que pasa por $\mathbf{p}$, en este punto.
- Calcule la derivada direccional de la función $u = (f \circ g)_2(x, y, z)$ en el punto $\mathbf{p}$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = (1, 0, 2)$.

En los ejercicios 16–23, sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función diferenciable de modo que $f(0, 0) = (0, 0)$. Suponga que la matriz jacobiana de f en $\mathbf{p} = (0, 0)$ es

$$Jf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Sean $f_1, f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones coordenadas de f . Determine la matriz jacobiana de las funciones $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ indicadas en el origen de coordenadas.

- $F(x, y) = (x, f_1(x, y))$
- $F(x, y) = (f_2(x, y), y)$
- $F(x, y) = (x^2 f_1(x, y), y^2 f_2(x, y))$
- $F(x, y) = f(f(x, y))$
- $F(x, y) = f(f(f(x, y)))$

21. $F(x, y) = (f_2(x, y), f_1(x, y))$
 22. $F(x, y) = (xf_1(x, y) + yf_2(x, y), yf_1(x, y) + xf_2(x, y))$
 23. $F(x, y) = (f_1(f_2(x, y), f_2(x, y)), f_2(f_1(x, y), f_1(x, y)))$

En los ejercicios 24–33, sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función diferenciable tal que $f(0, 0) = (0, 0)$. Suponga que la matriz jacobiana de f en $\mathbf{p} = (0, 0)$ es

$$Jf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Sean $f_1, f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones coordenadas de f . Obtenga las matrices jacobianas de las funciones indicadas en el origen de coordenadas

24. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = f_1(x, y) + f_2(x, y)$
 25. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = f_1(x, y)f_2(x, y)$
 26. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = \sin f_1(x, y) + \cos f_2(x, y)$
 27. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = \int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} g(t) dt$, donde $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua tal que $g(0) = 5$.
 28. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = f_1(x, y) \int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} g(t) dt + f_2(x, y) \int_{f_2(x, y)}^{f_1(x, y)} g(t) dt$ donde $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua tal que $g(0) = 2$.
 29. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x, y) = (x, y, f_1(x, y))$
 30. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y), f_1(x, y) + f_2(x, y))$
 31. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x, y) = (f_1(x, f_2(x, y)), f_2(f_1(x, y), y), f_1(x, y)f_2(x, y))$
 32. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$F(x, y) = \left(3f_1(x, y) + \int_0^{f_2(x, y)} g(t) dt, 9f_2(x, y) - 7 \int_{f_1(x, y)}^3 g(t) dt, \int_{2f_1(x, y)}^{4f_2(x, y)} g(t) dt \right)$$

donde $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua tal que $g(0) = 1$.

33. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$,

$$F(x, y) = (xf_1(x, y), yf_2(x, y), x^2(f_1(x, y) + f_2(x, y)), y^2(f_1(x, y) - f_2(x, y)))$$

En los ejercicios 34–40, se pide determinar una función diferenciable $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuya matriz jacobiana en el punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2$ sea la matriz dada. Se supone dada la función diferenciable $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y))$ que en el punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2$ tiene por matriz jacobiana a

$$Jf(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

34. $Jg(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$

$$35. Jg(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 3c & 3d \end{bmatrix}$$

$$36. Jg(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & b \end{bmatrix}$$

$$37. Jg(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 8c & 8d \end{bmatrix}$$

$$38. Jg(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} a+3c & b+3d \\ c-a & d-b \end{bmatrix}$$

$$39. Jg(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 4a+5 & 4b-12 \\ a+c+3 & a+c-10 \end{bmatrix}$$

$$40. Jg(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{p})a & f_1(\mathbf{p})b \\ f_2(\mathbf{p})c & f_2(\mathbf{p})d \end{bmatrix}$$

41. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función diferenciable que tiene un punto fijo en $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2$, es decir, se tiene $f(\mathbf{p}) = \mathbf{p}$. Sea $A = Jf(\mathbf{p})$ la matriz jacobiana de f en el punto $\mathbf{p}$. Determine una función diferenciable $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuya matriz jacobiana en $\mathbf{p}$ sea $Jg(\mathbf{p}) = A^k$, $k \in \mathbb{N}$.

En cada uno de los ejercicios 42–45, $\phi_1, \psi_1, \phi_2, \psi_2, \phi_3, \psi_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones reales diferenciables definidas en la recta. Determine la matriz jacobiana de las funciones indicadas.

42. a. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (\phi_1(x), \psi_1(y))$

b. $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = (\phi_2(x), \psi_2(y))$

c. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = g \circ f$

43. a. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (\phi_1(x), \psi_1(y) + \psi_2(y))$

b. $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = (\phi_2(x)\phi_3(x), \psi_3(y))$

c. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = g \circ f$

44. a. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (\phi_1(x), \phi_2(y), \phi_3(z))$

b. $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $g(x, y, z) = (\psi_1(x), \psi_2(y), \psi_3(z))$

c. $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F = g \circ f$

45. a. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x\phi_1(x), y\phi_2(y), z\phi_3(z))$

b. $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $g(x, y, z) = (x^2\psi_1(x), y^2\psi_2(y), z^2\psi_3(z))$

c. $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F = g \circ f$

46. Sea $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ la función identidad, $F(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Demuestre que la matriz jacobiana de esta función en cualquier punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ es la matriz identidad.

47. Describa cómo son las funciones diferenciables $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuya matriz jacobiana en todo punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ es una matriz diagonal.

48. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$, donde $ad - bc = 1$, y sea $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función $g(x, y) = (dx - by, -cx + ay)$. Obtenga la matriz jacobiana de las funciones $f \circ g$, $g \circ f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ en un punto cualquiera $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2$.

49. Sean $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, y $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ dos funciones diferenciables. Considere la función $g \circ f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que la derivada de Euler de esta función (ver apéndice II de la sección 12 del capítulo 2) es

$$\mathcal{D}(g \circ f)(x, y) = \frac{\partial g}{\partial x}(f(x, y))\mathcal{D}u(x, y) + \frac{\partial g}{\partial y}(f(x, y))\mathcal{D}v(x, y)$$

o bien, si definimos la derivada de Euler de la función f como $\mathcal{D}f = (\mathcal{D}u, \mathcal{D}v)$, el resultado anterior se puede escribir (en términos del producto punto $\cdot$) como

$$\mathcal{D}(g \circ f)(x, y) = \text{grad } g(f(x, y)) \cdot \mathcal{D}f(x, y)$$

50. Diremos que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ es homogénea de grado p si las funciones $u, v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ lo son. Demuestre que el teorema de Euler sobre funciones homogéneas (establecido para funciones *reales*) se escribe igual para la función f . Es decir, demuestre que si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es homogénea de grado p , entonces $\mathcal{D}f(x, y) = pf(x, y)$.
51. Sean $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dos funciones diferenciables. Demuestre que la derivada de Euler de la función compuesta $g \circ f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ se escribe como

$$\mathcal{D}(g \circ f)(x, y) = g'(f(x, y))\mathcal{D}f(x, y)$$

en donde el lado derecho de esta expresión se entiende como la multiplicación de la matriz jacobiana (2×2) de g (evaluada en $f(x, y)$) por el vector de $\mathbb{R}^2$ (o la matriz 2×1) $\mathcal{D}f(x, y) = (\mathcal{D}u(x, y), \mathcal{D}v(x, y))$ (en donde $f = (u, v)$).

52. Demuestre que si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una función homogénea de grado cero y $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una función diferenciable cualquiera, entonces $\mathcal{D}(g \circ f)(x, y) = \mathbf{0}$ (el vector cero de $\mathbb{R}^2$). (Sugerencia: este es un corolario inmediato de los resultados de los dos problemas anteriores).
53. Tome el resultado del ejercicio anterior (junto con el ejemplo 10 de la sección anterior) para concluir que para que la composición $g \circ f$ de dos funciones $g, f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ diferenciables, sea una función homogénea de grado cero es necesario y suficiente que la función f sea homogénea de grado cero. ¿Sigue siendo válido este hecho si la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es homogénea de grado $p \neq 0$?

3.4 Funciones implícitas (I)

En el capítulo anterior (sección 9) se llamó la atención acerca del hecho de que una curva en el plano, digamos dada como la gráfica de la función $y = f(x)$, se puede ver como una curva de nivel, correspondiente al nivel cero, de una función $z = F(x, y)$. De hecho, esta función debería ser en este caso $F(x, y) = y - f(x)$, de modo que su nivel cero está constituido por los puntos (x, y) tales que $F(x, y) = y - f(x) = 0$, o sea, de modo que $y = f(x)$. Esta misma observación la habíamos hecho con superficies $z = f(x, y)$, las cuales pueden ser vistas como el nivel cero de la función $u = F(x, y, z) = z - f(x, y)$. El punto que llama nuestro interés ante estas consideraciones es el planteamiento recíproco de ellas: por ejemplo, dada la función $z = F(x, y)$, ¿es su nivel cero una curva que se pueda ver como la gráfica de una función $y = f(x)$?, o de otra manera, de la expresión

$F(x, y) = 0$ (que da el nivel cero de F) ¿podemos *despejar* a y en términos de x y dejar así establecida la función $y = f(x)$? Que el nivel cero de $z = F(x, y)$ sea una curva en el plano ya ha quedado mostrado en diversas ocasiones que no siempre es cierto (ver, por ejemplo, los ejercicios 11 y 12 de la sección 2 del capítulo 2). Ahora nuestra pregunta es, de hecho, más específica: se quiere saber si el nivel cero de $z = F(x, y)$ es la gráfica de una función $y = f(x)$.

Al pensar en la simple función $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, vemos que la respuesta a la pregunta anterior es *NO*. De la expresión $x^2 + y^2 - 1 = 0$ no podemos establecer una función $y = f(x)$ despejando y en términos de x . Es bien sabido que $x^2 + y^2 = 1$ define dos funciones, a saber, $y = f_1(x) = \sqrt{1 - x^2}$ y $y = f_2(x) = -\sqrt{1 - x^2}$.

Consideremos las preguntas anteriores con un poco de más flexibilidad: dada la función $z = F(x, y)$, sea (x_0, y_0) un punto para el cual $F(x_0, y_0) = 0$. De $F(x, y) = 0$. ¿se puede obtener (despejando a y en términos de x) una función $y = f(x)$, definida en una vecindad de x_0 , tal que $y_0 = f(x_0)$? Obsérvese que lo que se ha logrado con este planteamiento es hacer *LOCAL* la pregunta inicial: dado un punto (x_0, y_0) del nivel cero de la función $z = F(x, y)$ (el cual debe existir para poder empezar la discusión), ¿existe alguna bola de centro (x_0, y_0) en la cual, restringiendo a ella el nivel cero de F , este se pueda ver como la gráfica de una función $y = f(x)$? Cuando tal (bola y tal) función $y = f(x)$ existe, decimos que la función $y = f(x)$ está definida *implícitamente* por la expresión $F(x, y) = 0$, o bien que es una *función implícita* dada en $F(x, y) = 0$. Obsérvese que siendo $y = f(x)$ una función implícita de $F(x, y) = 0$, se debe tener $F(x, f(x)) \equiv 0$ (para toda x en el dominio de f).

Ante esta perspectiva, vemos que las funciones $y = f_1(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $y = f_2(x) = -\sqrt{1 - x^2}$ son funciones implícitas definidas en $x^2 + y^2 - 1 = 0$, pues, por ejemplo, el punto $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) \in \mathbb{R}^2$ es tal que $(1/\sqrt{2})^2 + (1/\sqrt{2})^2 - 1 = 0$ (es decir, pertenece al nivel cero de $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$) y, en una bola de él podemos dibujar la gráfica de la función $y = f_1(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

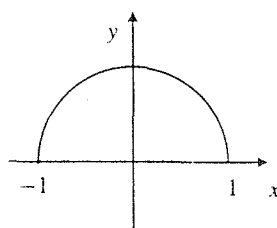


Figura 1. La función $y = f_1(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

El problema de la existencia de funciones implícitas $y = f(x)$ dadas por $F(x, y) = 0$ lo resuelve el Teorema de la Función Implícita (TFIm), el cual establece condiciones suficientes (sobre la función $z = F(x, y)$) para que de $F(x, y) = 0$ se pueda obtener alguna función implícita $y = f(x)$. A continuación enunciamos el TFIm en su primera versión (haremos después discusiones similares más generales, y en cada una de ellas aparecerá la correspondiente versión del TFIm).

Teorema 3.4.1 (De la Función Implícita. Primera versión). Considere la función $z = F(x, y)$. Sea $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ un punto tal que $F(x_0, y_0) = 0$. Suponga que la función F tiene derivadas parciales continuas en alguna bola B con centro en (x_0, y_0) y que $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$. Entonces $F(x, y) = 0$ se puede resolver para y en términos de x y definir así una función

$y = f(x)$ con dominio en una vecindad de x_0 , tal que $y_0 = f(x_0)$, la cual tiene derivadas continuas en V que pueden calcularse como

$$y' = f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)}, \quad x \in V \quad \blacksquare$$

No es intención de este texto la demostración de este teorema. El lector interesado puede consultarla en alguno de los excelentes libros de Análisis Matemático que hay en el mercado, por ejemplo [EL1] y [CJ]. Quisiéramos en cambio, hacer una serie de observaciones que nos ubiquen en la importancia y contenido del teorema.

En principio debemos tener presente que el TFI_m es un *teorema de existencia*: nos habla de que (en ciertas condiciones) *existe* una función $y = f(x)$ definida implícitamente por $F(x, y) = 0$, con tales características. Sin embargo, el teorema nada dice de *cómo* se determina tal función (nos dice que $F(x, y) = 0$ *puede* resolverse para y en términos de x , pero no nos dice cómo hacer el despeje).

EL hecho de que el teorema no nos diga *cómo* establecer explícitamente la función $y = f(x)$, no es simplemente por capricho matemático. La cuestión es que las obstrucciones algebraicas de $F(x, y) = 0$ podrían *no permitir* hacer el despeje de y en términos de x , $y \dots$ he aquí la importancia del teorema: aun sin poder (“en la práctica”) despejar y en términos de x de $F(x, y) = 0$, cumpliendo la función F las hipótesis que el teorema establece, éste *nos garantiza la existencia* de la función $y = f(x)$, y aún más, nos dice cómo calcular su derivada.

Otra observación no menos importante que las anteriores, es que el TFI_m es un *teorema local*. Nos asegura la existencia de la función $y = f(x)$, o bien, nos asegura la posibilidad del despeje de y en términos de x a partir de $F(x, y) = 0$, *solamente en las cercanías del punto* (x_0, y_0) . Fuera de la vecindad V de que habla el Teorema, éste no se responsabiliza por la existencia de la función f .

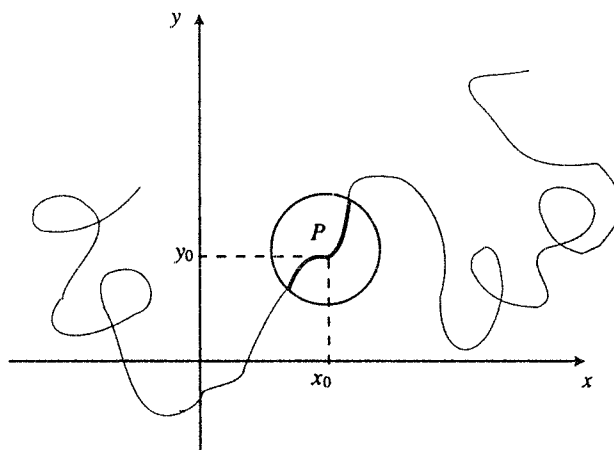


Figura 2. Nivel cero de $z = F(x, y)$.

Observemos, por último, que si asumimos la existencia de la función implícita $y = f(x)$ del TFI_m, la fórmula para calcular su derivada se sigue fácilmente de la regla de la cadena. En efecto, para

$x \in V$ se tiene

$$F(x, f(x)) = 0$$

Siendo F y f diferenciables en B y en V respectivamente, podemos aplicar la regla de la cadena, y derivando respecto de x :

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} = 0$$

de donde, como $y = f(x)$ se obtiene fácilmente

$$y' = f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

como lo establece el teorema.

Ejemplo 1. Consideremos la función $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. Las derivadas parciales de ésta son

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y$$

Estas son continuas siempre. Sea (x_0, y_0) un punto del nivel cero de F , es decir, $x_0^2 + y_0^2 = 1$. Como $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) = 2y_0$, el TFIm sólo puede aplicarse si $y_0 \neq 0$. Los puntos del nivel cero de F en los que $y_0 = 0$ son $(-1, 0)$ y $(1, 0)$. En estos puntos no podemos concluir del TFIm la existencia de una función $y = f(x)$ en una vecindad de ellos. De hecho, la gráfica de $F(x, y) = 0$ delata el “mal comportamiento” (a la luz de este teorema) de estos puntos.

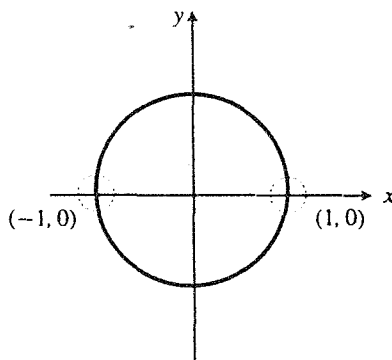


Figura 3. Gráfica del círculo $x^2 + y^2 = 1$.

Para cualquier otro punto (x_0, y_0) tal que $F(x, y) = 0$, con $y_0 \neq 0$, el TFIm garantiza una vecindad V de x_0 en la que se puede definir una función $y = f(x)$ tal que $F(x, f(x)) \equiv 0$, cuya derivada es

$$y' = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}, \quad x \in V$$

Se puede ver que si $y_0 > 0$, tal función es $f(x) = \sqrt{1-x^2}$. De aquí se obtiene

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{y}$$

y si $y_0 < 0$, la función es $f(x) = -\sqrt{1-x^2}$, de donde

$$f'(x) = -\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{-\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{y}$$

En cualquier caso, la fórmula para la derivada de la función $y = f(x)$ está contenida en la dada por el TFIm. ■

Ejemplo 2. Considere la función $F(x, y) = x^4 - e^{xy^3-1}$. El punto $(1, 1)$ pertenece al nivel cero de F , pues $F(1, 1) = 0$. Las derivadas parciales de F

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 4x^3 - y^3 e^{xy^3-1}, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -3xy^2 e^{xy^3-1}$$

son continuas siempre y además $\frac{\partial F}{\partial y}(1, 1) = -3 \neq 0$. El TFIm nos asegura entonces que en los alrededores de $(1, 1)$, el nivel cero de F se ve como la gráfica de una función $y = f(x)$, y que su derivada es

$$y' = -\frac{4x^3 - y^3 e^{xy^3-1}}{-3xy^2 e^{xy^3-1}} = \frac{4x^3 - y^3 e^{xy^3-1}}{3xy^2 e^{xy^3-1}}$$

Observe que en este caso la función F sí permite hacer el despeje de y en términos de x . De hecho, de $F(x, y) = x^4 - e^{xy^3-1} = 0$, se obtiene $y = f(x) = \left(\frac{1+\ln x^4}{x}\right)^{1/3}$. La derivada y' podría calcularse de esta fórmula explícita y verificar que se llega al mismo resultado obtenido con la fórmula del TFIm. ■

Ejemplo 3. Considere la función $F(x, y) = e^{2y+x} + \sin(x^2 + y) - 1$. En el punto $(0, 0)$ tenemos $F(0, 0) = 0$. Las derivadas parciales de F son

$$\frac{\partial F}{\partial x} = e^{2y+x} + 2x \cos(x^2 + y), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2e^{2y+x} + \cos(x^2 + y)$$

que son siempre continuas. Además $\frac{\partial F}{\partial y}(0, 0) = 3 \neq 0$, de modo que el TFIm garantiza una vecindad V de $x = 0$ en la cual podemos definir una función $y = f(x)$ tal que $F(x, f(x)) = 0$. Obsérvese que en este caso las obstrucciones algebraicas de la función F no permiten hacer explícita la función $y = f(x)$, sin embargo tal función *existe* (el TFIm lo dice), y más aún, su derivada es

$$y' = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{e^{2y+x} + 2x \cos(x^2 + y)}{2e^{2y+x} + \cos(x^2 + y)} \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4. Considere la función $F(x, y) = x^3 + y^3 - 2xy$. De ésta, podríamos hacer explícita una expresión del tipo $y = f(x)$ resolviendo la ecuación cúbica para y . Sin embargo, eso no es

necesario para investigar la curva $F(x, y) = 0$ en los alrededores de un punto concreto, digamos el $(1, 1)$ (ya que $F(1, 1) = 0$). Las derivadas parciales de F son

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2 - 2y, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 3y^2 - 2x$$

las cuales, son funciones continuas. Se tiene $\frac{\partial F}{\partial y}(1, 1) = 1 \neq 0$. Entonces en los alrededores de $(1, 1)$, la expresión $F(x, y) = 0$ define una función $y = f(x)$, que no necesitamos conocer explícitamente para conocer su derivada

$$y' = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{3x^2 - 2y}{3y^2 - 2x}$$

que cuando $x = 1$ vale $y'(1) = -1$. Más aún, observamos que $y' = f'(x)$ es una función diferenciable cuando $x = 1$, de modo que podemos calcular y'' derivando respecto de x la expresión de y' recordando que $y = f(x)$. En efecto

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{\partial}{\partial x}(y') = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{3x^2 - 2y}{3y^2 - 2x} \right) \\ &= -\frac{(3y^2 - 2x)(6x - 2y') - (3x^2 - 2y)(6yy' - 2)}{(3y^2 - 2x)^2} \end{aligned}$$

Cuando $x = 1, y = 1$ se tiene $y' = -1$, de modo que

$$y''(1) = -\frac{(3 - 2)(6 - 2(-1)) - (3 - 2)(6(-1) - 2)}{(3 - 2)^2} = -16$$

(si se quisiera la expresión general de y'' en términos de x y y , basta sustituir la expresión de y' previamente encontrada en la de y''). De modo pues que $y'(1) = -1$ y $y''(1) = -16$. Podemos concluir entonces que en los alrededores del punto $(1, 1)$, la curva $F(x, y) = 0$ es decreciente ($y' < 0$) y tiene su gráfica cóncava hacia abajo ($y'' < 0$). La curva completa tiene el siguiente aspecto (llamada Folium de Descartes).

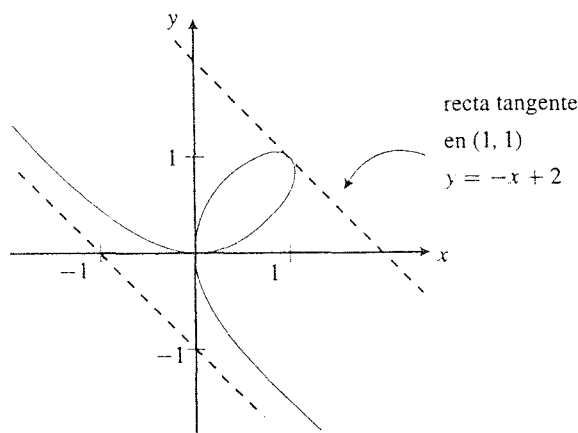


Figura 4. Folium de Descartes.

Ejemplo 5. Considere la función $z = F(x, y)$ y el punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tal que $F(x_0, y_0) = 0$. Si F satisface las hipótesis del TFI, sabemos que en los alrededores de (x_0, y_0) , la curva $F(x, y) = 0$ se puede ver como la gráfica de una función $y = f(x)$. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a la curva $F(x, y) = 0$ en (x_0, y_0) ? Todo lo que necesitamos para responder esta pregunta es la pendiente de la recta, y ésta, dada según el TFI por

$$y'(x_0) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)}$$

Entonces la ecuación de la recta tangente procurada es

$$y - y_0 = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)}(x - x_0)$$

o sea:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

Otro modo de llegar a este resultado es como sigue: siendo la curva en cuestión el nivel cero de $z = F(x, y)$, sabemos que el vector $\text{grad } F(x_0, y_0)$ debe ser perpendicular a la recta tangente a la curva en (x_0, y_0) . El punto (x, y) estará en tal recta tangente si y sólo si el vector $(x - x_0, y - y_0)$ es perpendicular a $\text{grad } F(x_0, y_0) = (\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0))$, es decir, si su producto punto es cero, obteniendo así la ecuación buscada

$$0 = (x - x_0, y - y_0) \cdot \text{grad } F(x_0, y_0) = \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

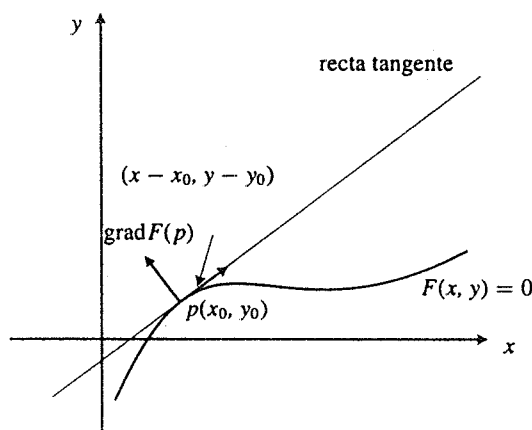


Figura 5. Recta tangente a la curva $F(x, y) = 0$.

El lector puede obtener fácilmente que la ecuación de la recta normal a la curva $F(x, y) = 0$ en (x_0, y_0) es

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)(x - x_0) - \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

Debemos aclarar que los papeles de las letras x y y en las discusiones anteriores son perfectamente intercambiables. Más bien, suponga que la función $z = F(x, y)$ es tal que en el punto (x_0, y_0) vale cero, que en una bola con centro en (x_0, y_0) tiene derivadas parciales continuas y que su derivada parcial *respecto de x* es distinta de cero en (x_0, y_0) , es decir $\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0$. El mismo TFI_m garantiza la existencia de una función $x = g(y)$ tal que $F(g(y), y) = 0$, para y en una vecindad de y_0 . Es decir, garantiza la existencia de una función implícita $x = g(y)$ que pasa por (x_0, y_0) , y cuya derivada es

$$\frac{\partial x}{\partial y}(y_0) = g'(y_0) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)}{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)}$$

Por ejemplo, para la función analizada en el ejemplo 1, $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ teníamos que en $(1, 0)$ las derivadas parciales son

$$\frac{\partial F}{\partial x}(1, 0) = 2 \quad \frac{\partial F}{\partial y}(1, 0) = 0$$

de modo que del TFI_m no se concluye la existencia de una función implícita $y = f(x)$, pero *sí* de una función $x = g(y)$ en los alrededores de $(1, 0)$. De hecho esta función es $x = g(y) = \sqrt{1 - y^2}$

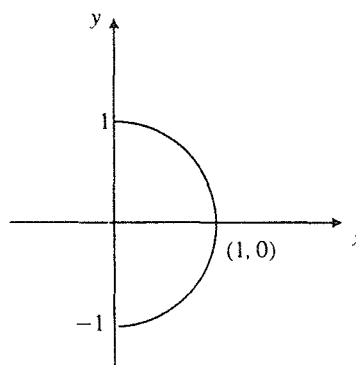


Figura 6. La función implícita $x = \sqrt{1 - y^2}$.

Es claro que si en el punto (x_0, y_0) se tiene

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$$

el TFI_m nos dice que en los alrededores de (x_0, y_0) , la gráfica de la curva $F(x, y) = 0$ se puede ver ya sea como la gráfica de una función $y = f(x)$ o bien como la gráfica de una función $x = g(y)$.

Con esta perspectiva, las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la curva $F(x, y) = 0$ en un punto (x_0, y_0) de ella, obtenidas en el ejemplo 5, quedan fuera del compromiso de necesitar que

$\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$; según el TFI basta que $\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0$ o bien que $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ para que tales ecuaciones hagan sentido.

Este tipo de consideraciones nos hace fijar nuestra atención en puntos (x_0, y_0) de modo que en una bola con centro en ellos, a partir de $F(x, y) = 0$, podemos despejar a x o y en términos de y o x respectivamente y establecer una función con derivada continua $x = g(y)$ ó $y = f(x)$. En tal caso el ejemplo 5 nos proporciona las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la curva en (x_0, y_0) . Un punto con estas características se llama *punto regular* de la curva $F(x, y) = 0$. Entonces el TFI nos dice que si $z = F(x, y)$ es una función tal que $F(x_0, y_0) = 0$ y en una bola B con centro en (x_0, y_0) las parciales $\frac{\partial F}{\partial x}$ y $\frac{\partial F}{\partial y}$ son continuas y si $\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0$ ó $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ (o equivalentemente si $(\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0))^2 + (\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0))^2 \neq 0$) entonces (x_0, y_0) es un punto regular de la curva $F(x, y) = 0$.

Ejemplo 6. Considere la función $F(x, y) = 9x^2 + 4y^2 - 18x - 8y - 23$ que tiene derivadas parciales

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 18x - 18 \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 8y - 8$$

las cuales son continuas. Si (x_0, y_0) es tal que $F(x_0, y_0) = 0$, entonces es claro que $(\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0))^2 + (\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0))^2 \neq 0$. Es decir, todos los puntos de la curva $F(x, y) = 0$ son regulares: alrededor de cualquier punto de la curva se puede ver como la gráfica de una función $y = f(x)$ o $x = g(y)$. De hecho $F(x, y) = 0$ es una elipse con semiejes 2 y 3 y centro en $(1, 1)$

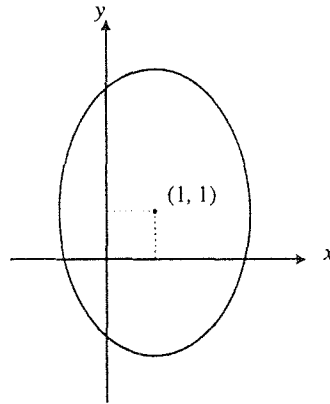


Figura 7. Elipse del ejemplo 6. ■

Si el punto (x_0, y_0) no es un punto regular de $F(x, y) = 0$, se dice que es un *punto singular*. Pasemos ahora a discutir una generalización natural de los asuntos estudiados en esta sección. Si tomamos ahora una función $F: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$, digamos $z = F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ y consideremos el nivel cero de ella $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0$, ahora la pregunta es cuándo este nivel se puede ver como la gráfica de una función $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (vea definición de gráfica de una función de n variables en la sección 2 del capítulo anterior). Es decir, cuándo, de la expresión $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0$ se puede despejar "y" en términos de las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$, y formar así una función $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. El caso que ya se discutió exhaustivamente es $n = 1$. La discusión en esta nueva situación con n arbitraria, se copia casi textualmente del caso $n = 1$.

Sea $p = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n, \bar{y}) \in \mathbb{R}^{n+1}$ en un punto para el cual $F(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n, \bar{y}) = 0$. Si existe una bola B (en $\mathbb{R}^{n+1}$) con centro en p , tal que restringiendo a $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0$ a B , ésta se ve como la gráfica de una función $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (con $\bar{y} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$), decimos que esta función f es una *función implícita* dada en $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0$.

El siguiente TFI_m nos dice en qué condiciones se puede esperar la existencia de funciones implícitas.

Teorema 3.4.2 (De la Función Implícita. Segunda versión). Considere la función $z = F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$. Sea $p = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n, \bar{y}) \in \mathbb{R}^{n+1}$ un punto tal que $F(p) = 0$. Suponga que la función F tiene derivadas parciales $\frac{\partial F}{\partial x_i}, i = 1, 2, \dots, n$ y $\frac{\partial F}{\partial y}$ continuas en alguna bola B con centro en p y que $\frac{\partial F}{\partial y}(p) \neq 0$. Entonces $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0$ puede resolverse para y en términos de x y definir así una vecindad V (de $\mathbb{R}^n$) del punto $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$, una función $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ la cual tiene derivadas parciales continuas en V que se pueden calcular con las fórmulas

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_1, x_2, \dots, x_n, y)} \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \in V \quad \blacksquare$$

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 7. Sea la función $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3$. El punto $p = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$ es tal que $F(p) = 0$. Las derivadas parciales de F son

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 2z$$

Estas siempre son continuas. En el punto p , se tiene $\frac{\partial F}{\partial z}(p) = 2 \neq 0$. El TFI_m dice entonces que en los alrededores del punto p , $F(x, y, z) = 0$ puede verse como la gráfica de una función $z = f(x, y)$ que tiene por derivadas parciales a

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = - \frac{2x}{2z} = - \frac{x}{z} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= - \frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = - \frac{2y}{2z} = - \frac{y}{z} \end{aligned}$$

De hecho, es claro que tal función f es $f(x, y) = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$, geométricamente este ejemplo es equivalente al ejemplo 1, sólo que con una dimensión más: $F(x, y, z) = 0$ representa una esfera con centro en el origen y radio $\sqrt{3}$, la cual globalmente no es la gráfica de función $z = f(x, y)$ alguna. Pero alrededor del punto $(1, 1, 1)$ de tal esfera, esto se puede ver como la gráfica de la función $f(x, y) = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$. $\blacksquare$

Ejemplo 8. Sea $F(x, y, z) = x + y + z - ze^z$. Las derivadas parciales de esta función son

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 1 - e^z(z + 1)$$

Si el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ es tal que $x_0 + y_0 + z_0 - z_0 e^{z_0} = 0$ y $z \neq 0$, entonces, puesto que $\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p}) \neq 0$, el TFIm sugiere que podamos despejar z en términos de x y y y establecer así una función $z = f(x, y)$ (con $z_0 = f(x_0, y_0)$) de modo que su gráfica en los alrededores de $\mathbf{p}$ coincide con $F(x, y, z) = 0$. Las parciales de la función f son

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{1}{1 - e^z(z + 1)}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{1}{1 - e^z(z + 1)} \quad \blacksquare$$

Ejemplo 9. Sea $F(x, y, z, u, v) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4u^2v + e^{u+v} - 1$. Se tiene $F(0, 0, 0, 0, 0) = 0$. Las parciales de F son

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 4y \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 6z \quad \frac{\partial F}{\partial u} = 8uv + e^{u+v} \quad \frac{\partial F}{\partial v} = 4u^2 + e^{u+v}$$

que son funciones continuas. En el origen (de $\mathbb{R}^5$) la parcial $\frac{\partial F}{\partial v}$ vale 1 ($\neq 0$). EL TFIm asegura entonces que alrededor del origen $F(x, y, z, u, v) = 0$ se puede ver como la gráfica de una función $v = f(z, y, z, u)$ (que no es posible hacer explícita en este caso) cuyas derivadas en el origen son

$$\frac{\partial v}{\partial x}(0, 0, 0, 0, 0) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(0, 0, 0, 0, 0)}{\frac{\partial F}{\partial v}(0, 0, 0, 0, 0)} = -\frac{0}{1} = 0$$

Análogamente

$$\frac{\partial v}{\partial y}(0, 0, 0, 0, 0) = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial z}(0, 0, 0, 0, 0) = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial u}(0, 0, 0, 0, 0) = -1 \quad \blacksquare$$

Ejemplo 10. En el cálculo muchas veces se suele ser poco riguroso con las funciones implícitas. Es común encontrarse con expresiones del tipo "... la función $y = f(x)$ dada implícitamente por $F(x, y) = 0$...". Sin embargo, habiendo discutido con el debido detalle lo que aquí se ha presentado sobre funciones implícitas, podemos, con un poco de buena voluntad, entender lo que está detrás de esta afirmación y que nos dice: "como la función $z = F(x, y)$ satisface en el punto (x_0, y_0) las hipótesis del TFIm, es decir, 1. $F(x_0, y_0) = 0$; 2. en una bola con centro en (x_0, y_0) las derivadas parciales $\frac{\partial F}{\partial x}$ y $\frac{\partial F}{\partial y}$ son continuas, y 3. $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$, entonces considere la función implícita $y = f(x)$ que el TFIm asegura que existe ...". Es claro que esto es muy largo para escribirlo cada vez que nos referimos a alguna función implícita dada por $F(x, y) = 0$. Es por eso que, en lo que sigue, también nos daremos las libertades pertinentes que nos simplifiquen la comunicación. Este (único) preámbulo, lo hacemos para que haga sentido el enunciado de este y muchos otros ejercicios y discusiones que aparecerán más adelante en este y otros capítulos.